

Física III

Módulo 2: Ondas mecánicas



5 - Ondas en cuerdas

- 1. Ecuación de onda en una cuerda**
- 2. Energía de una onda en una cuerda**
- 3. Reflexión y transmisión de ondas**
- 4. Superposición: interferencia y ondas estacionarias**

Velocidad de la propagación de la onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

Velocidad de propagación

- La velocidad depende del medio en que se propaga la onda

En una cuerda

F = tensión de la cuerda (N)

μ = densidad lineal (Kg/m)

$$v = \sqrt{F/\mu}$$

En una barra

Y = módulo de Young (N/m²)

ρ = densidad de la barra (Kg/m³)

$$v = \sqrt{Y/\rho}$$

En un líquido

B = módulo de compresibilidad (N/m²)

ρ = densidad del fluido (Kg/m³)

$$v = \sqrt{B/\rho}$$

En un gas

γ = constante adiabática del gas (adimensional)

ρ = densidad del gas

P = presión del gas

$$v = \sqrt{\gamma P/\rho}$$

Ondas electromagnéticas

n = índice de refracción

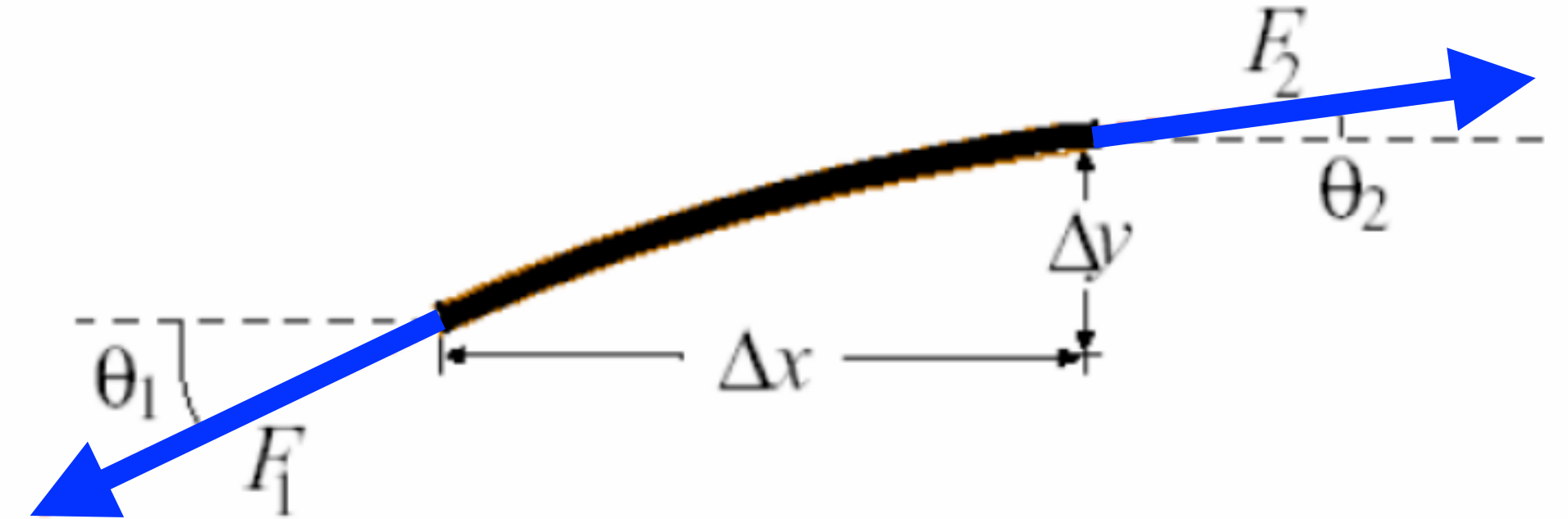
c = velocidad de la luz en el vacío (3×10^8 m/s)

$$v = c/n$$

1. Ecuación de onda en una cuerda

- Tenemos una cuerda de densidad lineal μ

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{\Delta m}{\Delta x}$$



- Consideramos un elemento de la cuerda de masa Δm y las fuerzas a que esta sometido.

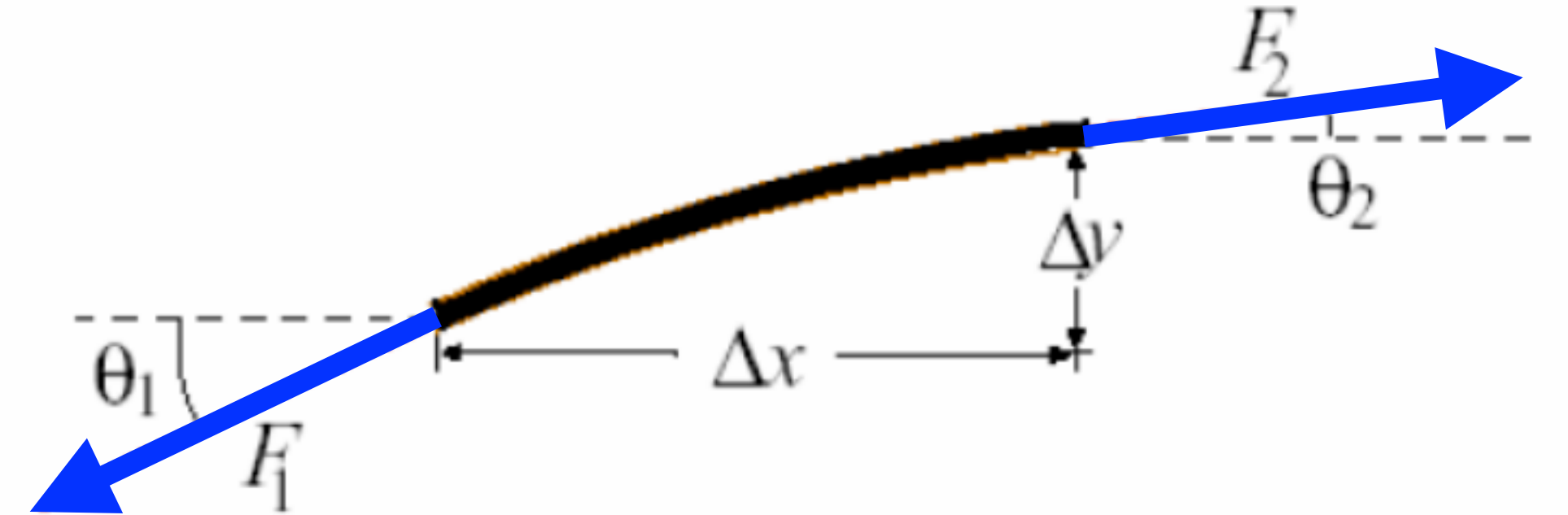
1) Si θ_1 y θ_2 son pequeños: $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\partial y}{\partial x}$ (tangente)

2) Si la tensión es $\gg$ que el peso del elemento de cuerda: $F_1 \approx F_2 = F$

3) La onda es transversal pero el movimiento del elemento de cuerda es vertical.

- Tenemos una cuerda de densidad lineal

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{\Delta m}{\Delta x}$$



$$\sum F_y = F(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \approx F(\tan \theta_2 - \tan \theta_1) = F \left[\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 \right]$$

$$\sum F_y = \Delta m a = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{Igualando y usando el hecho de que: } \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F \left[\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 \right] = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

2. Energía de una onda en una cuerda

Imaginemos que la cuerda se divide en segmentos cortos de anchura δx y masa $\mu\delta x$, donde μ es la masa por unidad de longitud.

- Energía cinética

$$K = \frac{1}{2}\mu\delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

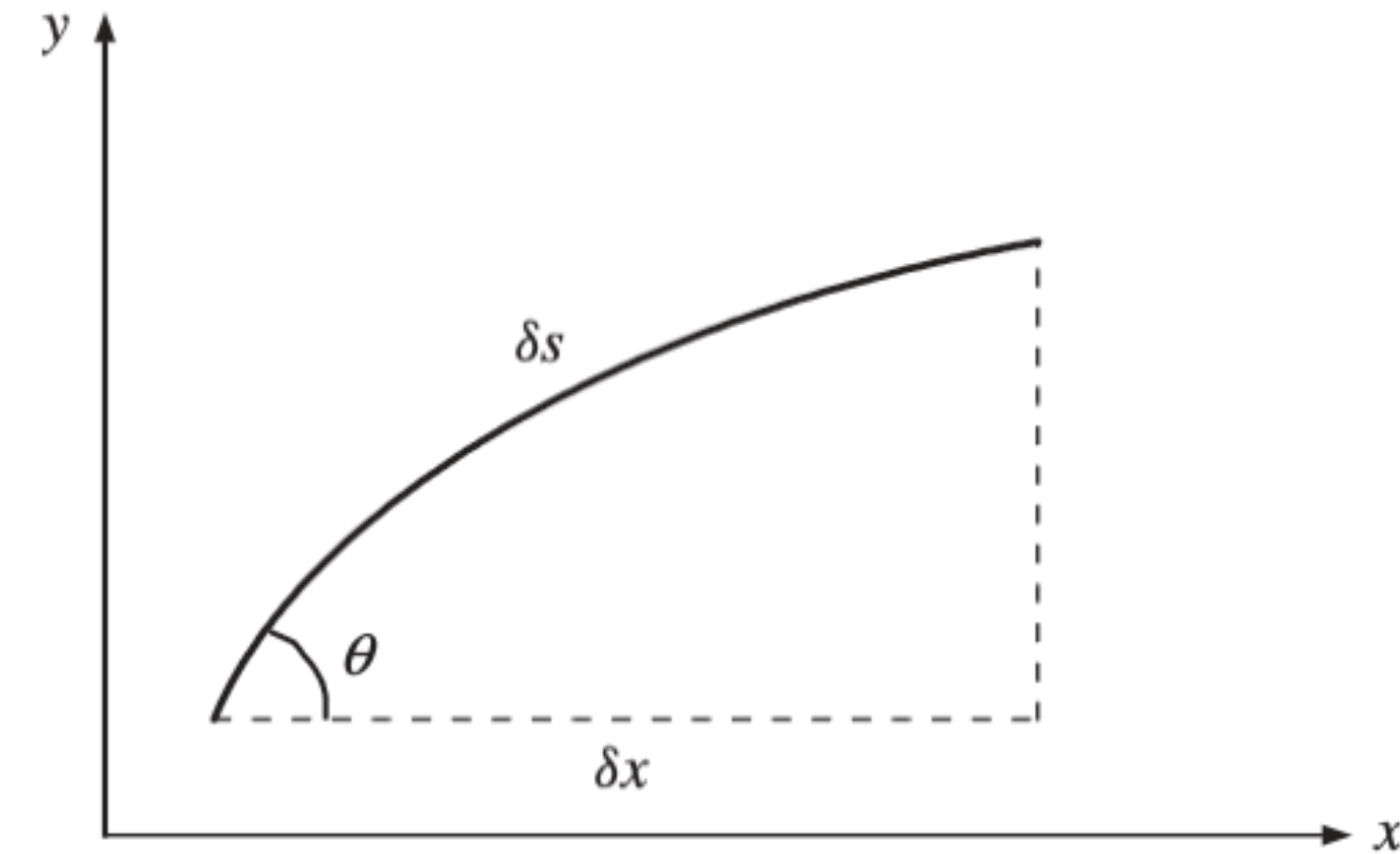
- Una buena aproximación para la energía potencial

$$U = T(\delta s - \delta x) = \frac{1}{2}T\delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

Podemos escribir la energía en una porción $a \leq x \leq b$ de una cuerda en el tiempo t

$$E = \frac{1}{2} \int_a^b dx \left[\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \mu \int_a^b dx \left[\left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$



$$\delta s = \frac{\delta x}{\cos \theta} = \frac{\delta x}{(1 - \sin^2 \theta)^{1/2}}.$$

$$\theta \approx 0$$

$$\delta s \simeq \frac{\delta x}{(1 - \theta^2)^{1/2}} \simeq \delta x \left(1 + \frac{1}{2} \theta^2 \right).$$

$$\delta s \simeq \delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

- Energía cinética

$$K = \frac{1}{2} \mu \delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \delta x \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

- Integrando para un λ

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \int_0^\lambda \sin^2(kx - \omega t) dx = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

- Energía potencial

$$U = \frac{1}{2} v^2 \mu \delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} v^2 \mu \delta x k^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

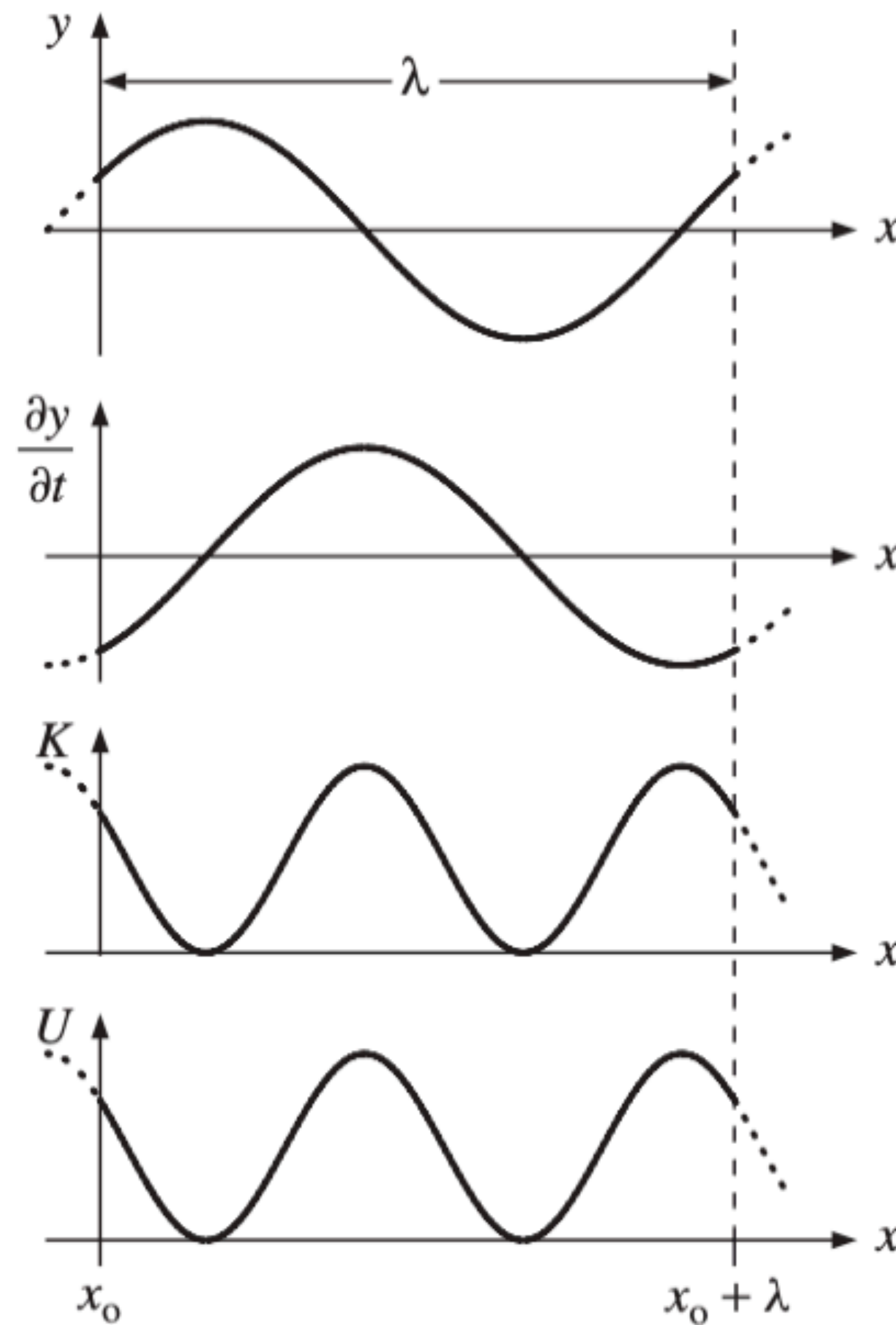
$$= \frac{1}{2} \mu \delta x \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

- Integrando como en el caso anterior:

$$U_{\text{total}} = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

- Por lo tanto, la energía total:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$



- La energía total varía como el cuadrado de la amplitud de la onda y el cuadrado de la frecuencia de la onda.
- La energía se cuadruplica si duplicamos la amplitud o la frecuencia de la onda.

- Densidad de energía:

$$\eta = \frac{E_{\text{total}}}{\lambda} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2$$

El transporte de la energía en una cuerda

- La energía en una porción de la cuerda

$$E = \frac{1}{2} \mu \int_a^b dx \left[\left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

- La energía total en una longitud de onda:

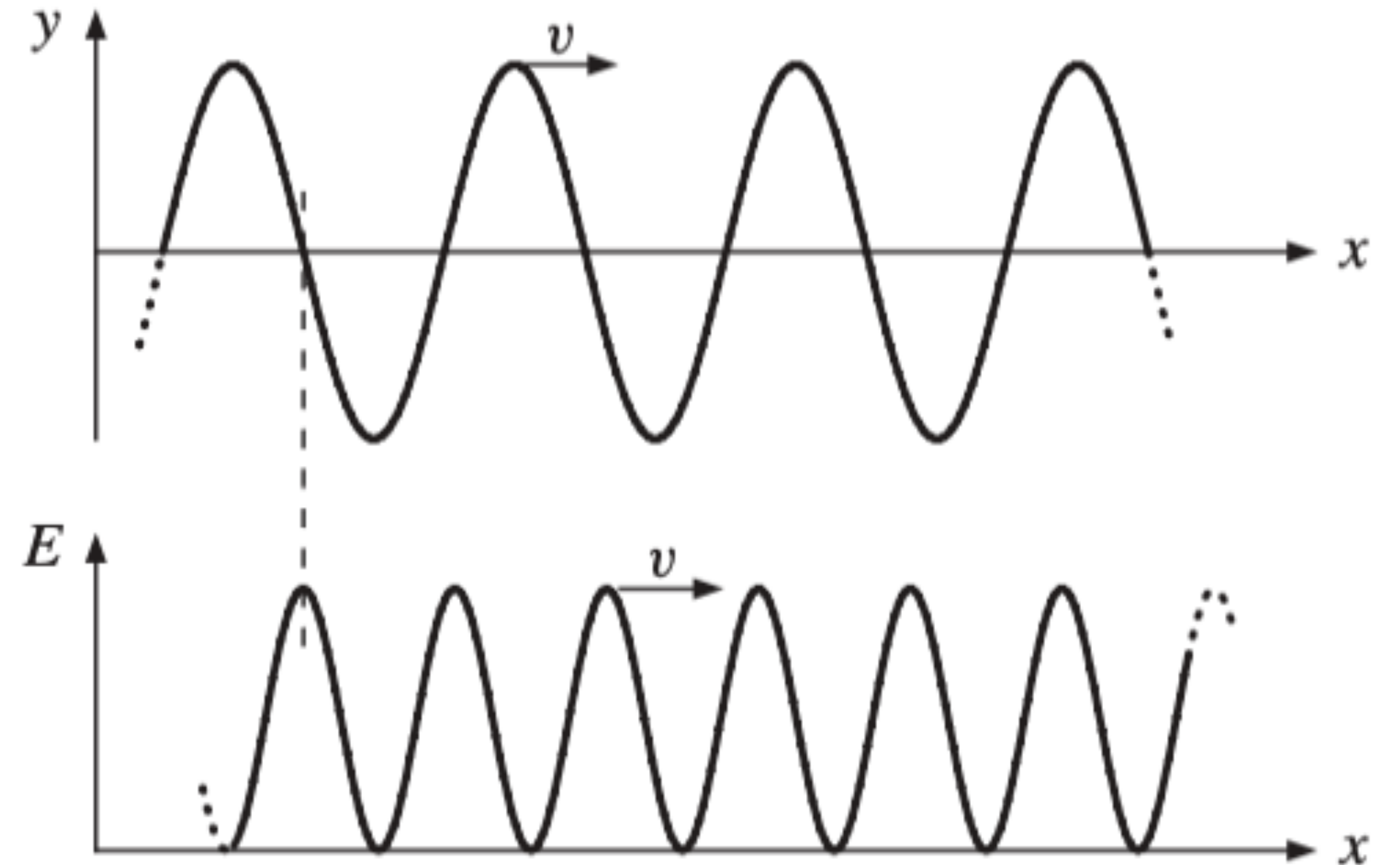
$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \lambda \quad [\text{J}]$$

- La distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo es igual a λ . La energía contenida en esta longitud es por tanto:

$$E_{\text{total}} \times \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v. \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{s}} \right]$$

- Esto es, la energía transportada por la onda a través de cualquier línea perpendicular a la dirección de propagación en unidad de tiempo, es decir, la potencia P de la onda es:

$$P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{s}} \right]$$



Atenuación

- Una onda puede perder energía a medida que se propaga en un medio.
- Consideremos que experimentalmente la densidad de energía disminuye como: $\Delta\eta = -\beta\eta\Delta x$

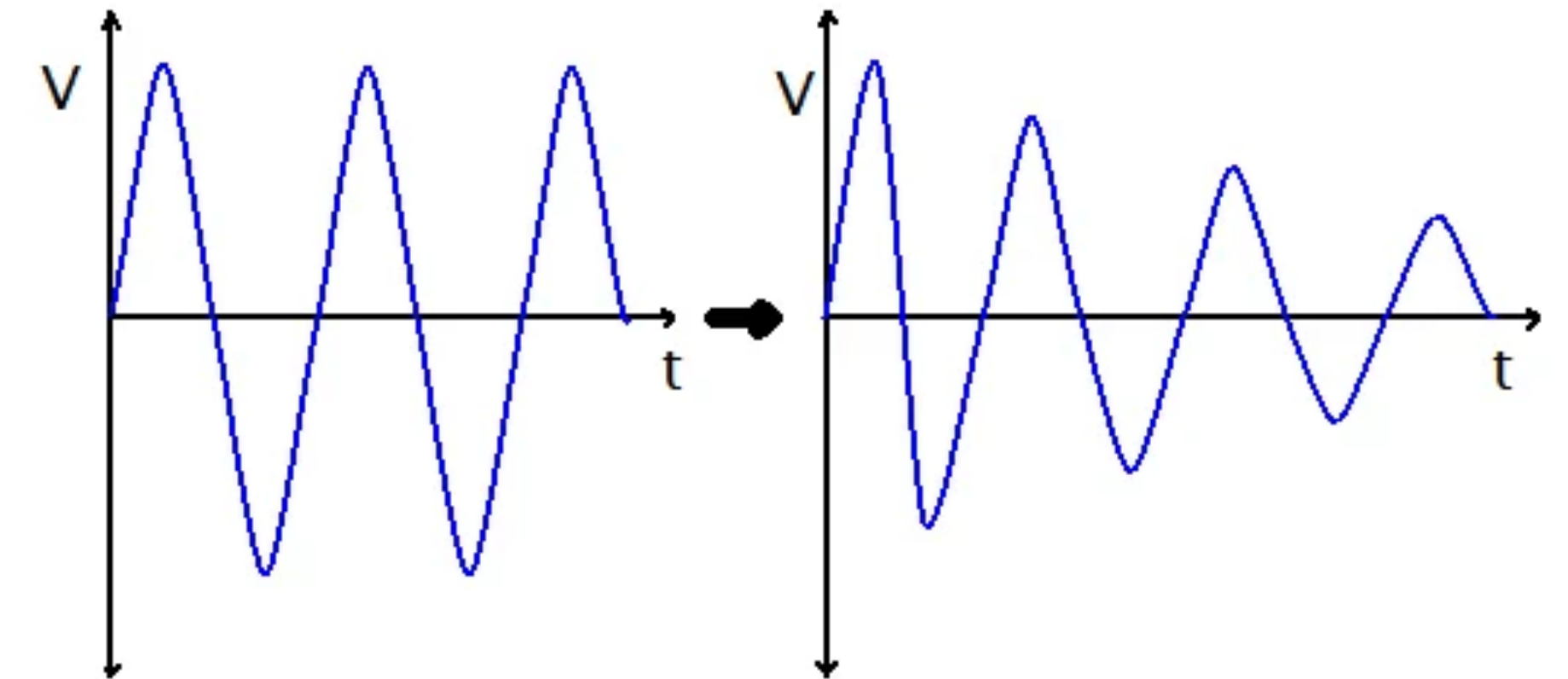
β es el coeficiente de atenuación

$$d\eta = -\beta\eta dx \Rightarrow \frac{d\eta}{\eta} = -\beta dx$$

Integrando:

$$\int_{\eta_0}^{\eta} \frac{d\eta}{\eta} = - \int_0^x \beta dx \Rightarrow \ln \left[\frac{\eta}{\eta_0} \right] = -\beta x$$

$$\eta = \eta_0 e^{-\beta x}$$

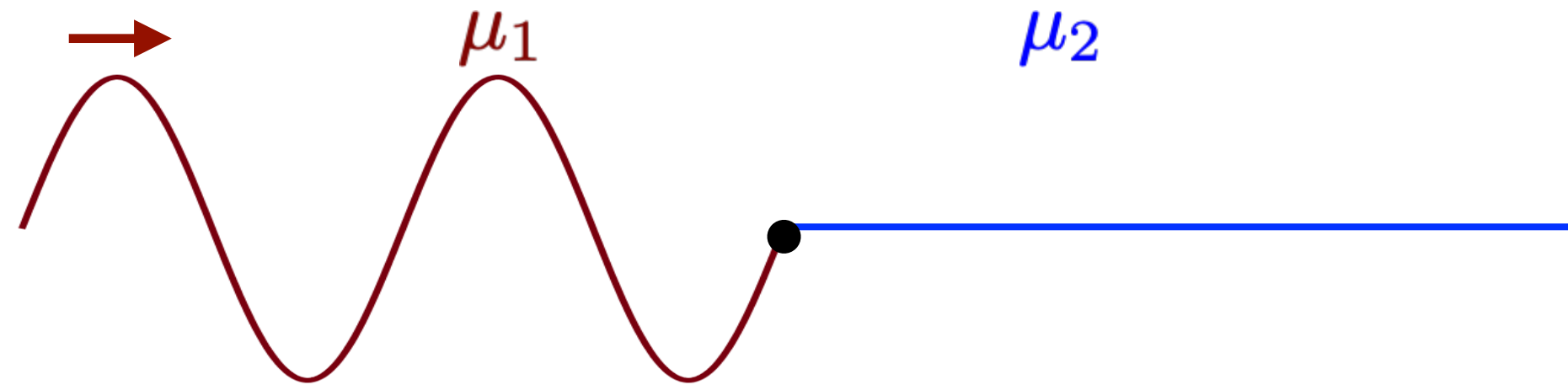


- Pero la energía es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado

$$\eta = \eta_0 e^{-\beta x} = \frac{\mu}{2} (A\omega)^2$$

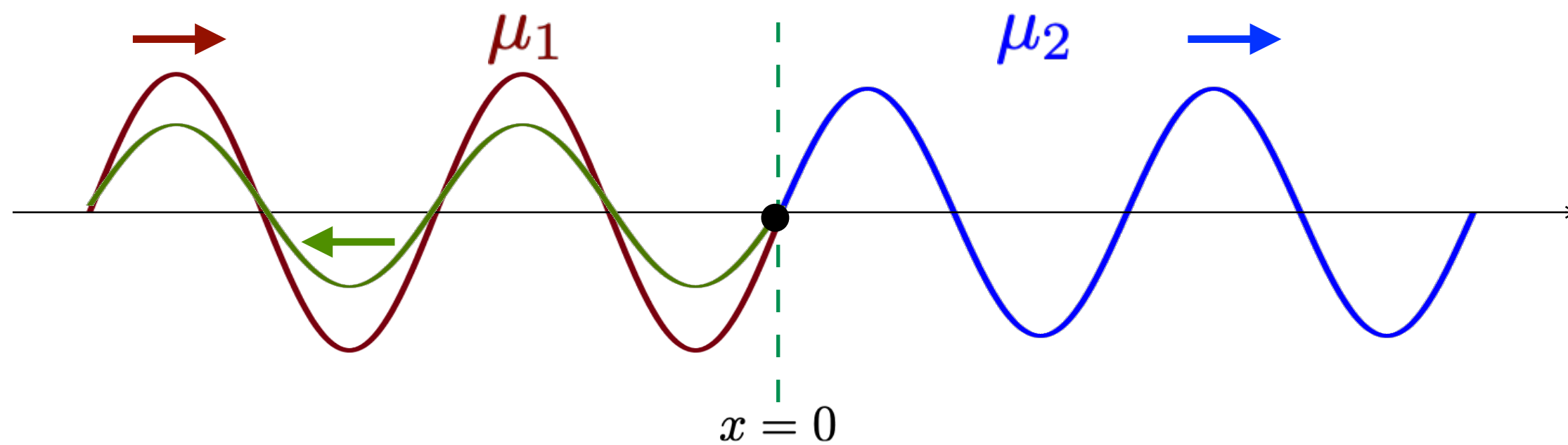
3. Reflexión y transmisión de ondas

- Onda incidente



$$y_i(x, t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t)$$

- Onda incidente + onda reflejada



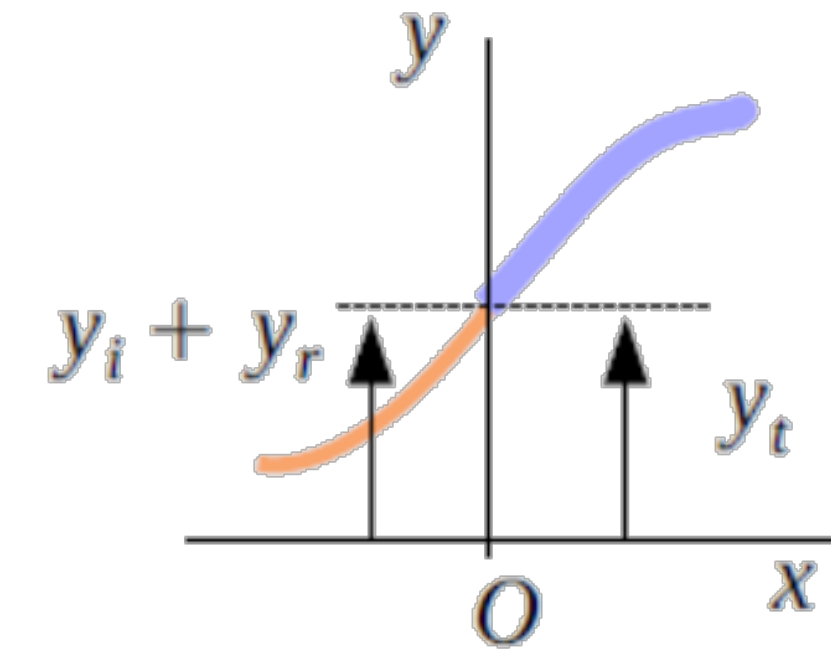
$$y_1(x, t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t) + A_r \cos(k_1 x + \omega t)$$

- Onda transmitida

$$y_2(x, t) = A_t \cos(k_2 x - \omega t)$$

- En el origen de coordenadas

$$y_1(0, t) = y_2(0, t)$$



$$A_i \cos(-\omega t) + A_r \cos(\omega t) = A_t \cos(-\omega t)$$

$$A_i \cos(\omega t) + A_r \cos(\omega t) = A_t \cos(\omega t)$$

$$A_i + A_r = A_t$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v \quad v = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu_1}}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu}}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu} \omega^2 A^2 \sqrt{\mathcal{T}}$$

$$\frac{dE_i}{dt} = \frac{dE_r}{dt} + \frac{dE_t}{dt}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\mu_1} \omega^2 A_i^2 \sqrt{\mathcal{T}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu_1} \omega^2 A_r^2 \sqrt{\mathcal{T}} + \frac{1}{2} \sqrt{\mu_2} \omega^2 A_t^2 \sqrt{\mathcal{T}}$$

$$\sqrt{\mu_1} A_i^2 = \sqrt{\mu_1} A_r^2 + \sqrt{\mu_2} A_t^2$$

- Resulta un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas

$$A_i + A_r = A_t \quad (1)$$

$$\sqrt{\mu_1} A_i^2 = \sqrt{\mu_1} A_r^2 + \sqrt{\mu_2} A_t^2 \quad (2)$$

- Con la siguiente solución:

$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

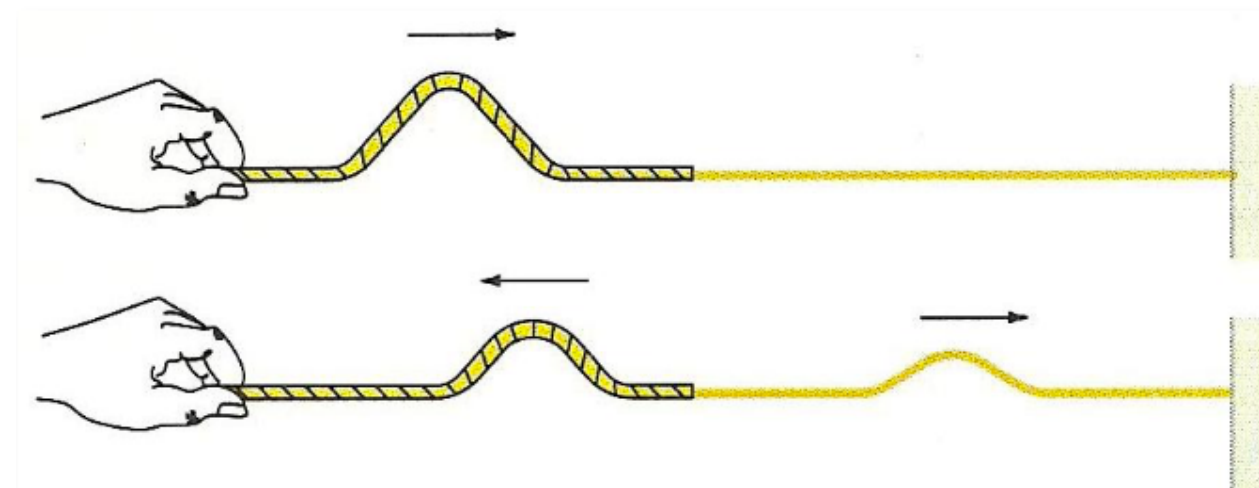
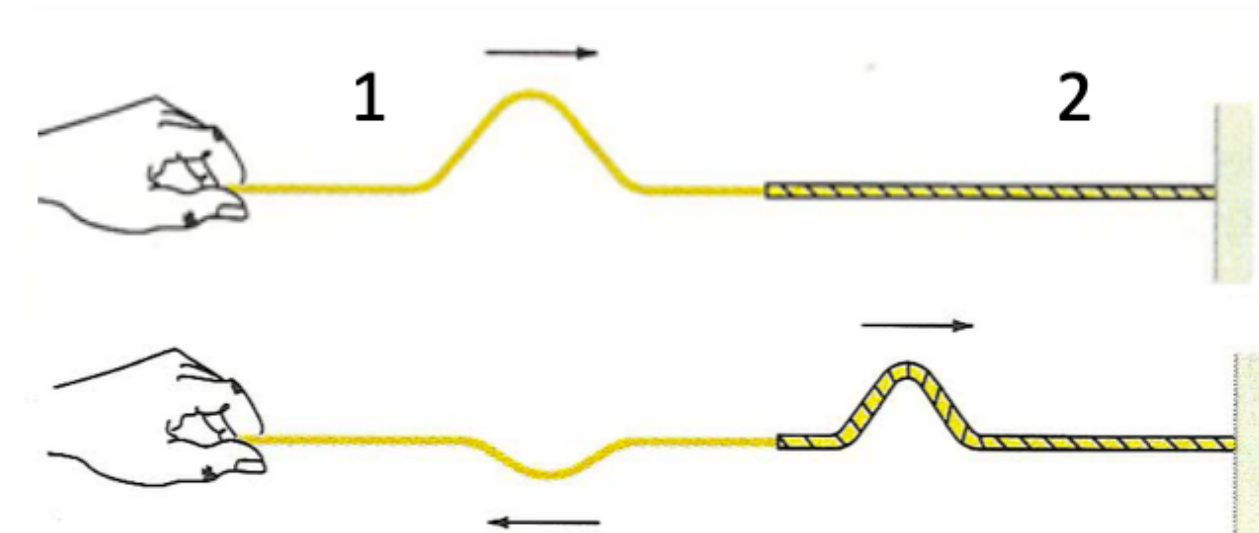
$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

- Casos:

$$\mu_2 = \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} A_t = A_i \\ A_r = 0 \end{cases}$$

$$\mu_2 \gg \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} A_r = -A_i \\ A_t = 0 \end{cases}$$

$$\mu_1 \gg \mu_2 \Rightarrow \begin{cases} A_r = A_i \\ A_t = 2A_i \end{cases}$$



$$\begin{aligned} A_t &= \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \\ A_r &= \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A_t &= \mathbf{t} A_i \\ A_r &= \mathbf{r} A_i \end{aligned}$$

$\mathbf{r}$ y $\mathbf{t}$ coeficientes de reflexión
y transmisión en amplitud

- Notemos que:

$$\begin{aligned} v_1 &= \sqrt{\frac{F}{\mu_1}} = \frac{\omega}{k_1} \\ v_2 &= \sqrt{\frac{F}{\mu_2}} = \frac{\omega}{k_2} \end{aligned} \Rightarrow k_2 = k_1 \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}}$$

La longitud de onda cambia: $\lambda_1 \neq \lambda_2$

- Anteriormente vimos que: $P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\mu}{2} v (A\omega)^2$

Por lo tanto:

$$P_i = \frac{\mu_1}{2} v_1 (A_i \omega)^2 \quad P_r = \frac{\mu_1}{2} v_1 (A_r \omega)^2 \quad P_t = \frac{\mu_2}{2} v_2 (A_t \omega)^2$$

- Coeficiente de reflexión
- Coeficiente de transmisión

$$R = \frac{P_r}{P_i} = \frac{A_r^2}{A_i^2}$$

$$T = \frac{P_t}{P_i} = \frac{\sqrt{\mu_2} A_t^2}{\sqrt{\mu_1} A_i^2}$$

- Se puede demostrar que

$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \Rightarrow R = \left(\frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \right)^2$$

$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \Rightarrow T = \frac{4\sqrt{\mu_1}\sqrt{\mu_2}}{(\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2})^2}$$

$$R + T = 1$$

Por la conservación de la energía

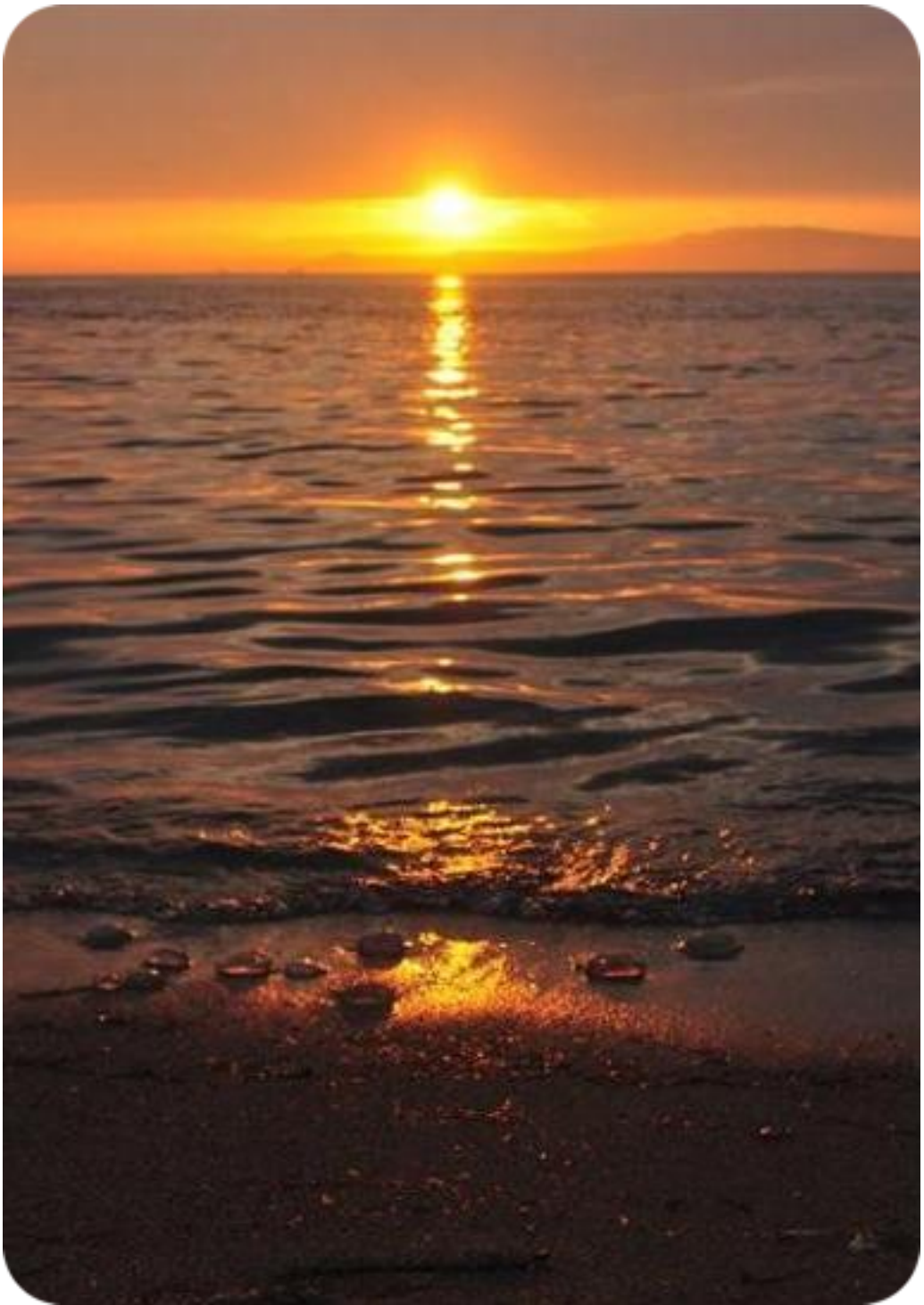
- Los coeficientes de reflexión y de refracción en amplitud también se pueden escribir en función de las dos velocidades de propagación en las dos cuerdas:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \Rightarrow \mathbf{r} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} - \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} + \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}} \Rightarrow \mathbf{r} = \frac{\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \\ \mathbf{t} &= \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \Rightarrow \mathbf{t} = \frac{2\sqrt{\frac{\mu_1}{F}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} + \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}} \Rightarrow \mathbf{t} = \frac{\frac{2}{v_1}}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \end{aligned}$$

- Conocidas como las relaciones de Fresnel:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \\ \mathbf{t} &= \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \end{aligned}$$

- Como veremos más adelante, estas relaciones son muy similares a las ecuaciones de Fresnel para la luz, donde se analiza cómo las ondas electromagnéticas (luz) se reflejan y transmiten en el límite entre dos medios con diferentes índices de refracción.



Ejercicio 3.1

Una cuerda larga de densidad $1,0 \text{ gcm}^{-1}$ se une a una cuerda larga de densidad $4,0 \text{ gcm}^{-1}$ y la combinación se mantiene bajo tensión constante. Se lanza una onda sinusoidal transversal de amplitud $3,0 \text{ cm}$ y longitud de onda $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la cuerda más ligera.

(a) Calcular la longitud de onda y la amplitud de la onda cuando se desplaza a lo largo de la cuerda más pesada.

(b) Calcular la fracción de potencia de la onda reflejada en el límite de las dos cuerdas.

Ejercicio 3.1

Una cuerda larga de densidad $1,0 \text{ gcm}^{-1}$ se une a una cuerda larga de densidad $4,0 \text{ gcm}^{-1}$ y la combinación se mantiene bajo tensión constante. Se lanza una onda sinusoidal transversal de amplitud $3,0 \text{ cm}$ y longitud de onda $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la cuerda más ligera.

(a) Calcular la longitud de onda y la amplitud de la onda cuando se desplaza a lo largo de la cuerda más pesada.

(b) Calcular la fracción de potencia de la onda reflejada en el límite de las dos cuerdas.

Datos:

$$\mu_1 = 1,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$\mu_2 = 4,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$A_i = 3,0 \text{ cm}$$

$$\lambda_i = 25,0 \text{ cm}$$

Ejercicio 3.1

Una cuerda larga de densidad $1,0 \text{ gcm}^{-1}$ se une a una cuerda larga de densidad $4,0 \text{ gcm}^{-1}$ y la combinación se mantiene bajo tensión constante. Se lanza una onda sinusoidal transversal de amplitud $3,0 \text{ cm}$ y longitud de onda $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la cuerda más ligera.

(a) Calcular la longitud de onda y la amplitud de la onda cuando se desplaza a lo largo de la cuerda más pesada.

(b) Calcular la fracción de potencia de la onda reflejada en el límite de las dos cuerdas.

Datos:

$$\mu_1 = 1,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$\mu_2 = 4,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$A_i = 3,0 \text{ cm}$$

$$\lambda_i = 25,0 \text{ cm}$$



$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$A_t = \mathbf{t} A_i$$

$$A_r = \mathbf{r} A_i$$

Ejercicio 3.1

Una cuerda larga de densidad $1,0 \text{ gcm}^{-1}$ se une a una cuerda larga de densidad $4,0 \text{ gcm}^{-1}$ y la combinación se mantiene bajo tensión constante. Se lanza una onda sinusoidal transversal de amplitud $3,0 \text{ cm}$ y longitud de onda $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la cuerda más ligera.

- (a) Calcular la longitud de onda y la amplitud de la onda cuando se desplaza a lo largo de la cuerda más pesada.
- (b) Calcular la fracción de potencia de la onda reflejada en el límite de las dos cuerdas.

Datos:

$$\mu_1 = 1,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$\mu_2 = 4,0 \text{ gcm}^{-1}$$

$$A_i = 3,0 \text{ cm}$$

$$\lambda_i = 25,0 \text{ cm}$$



$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$A_t = \mathbf{t} A_i$$

$$A_r = \mathbf{r} A_i$$

(a) Longitud de onda y amplitud en la cuerda más pesada:

La velocidad de la onda $v = \sqrt{T/\mu}$.

Como $\mu_2 = 4\mu_1$ se tiene

$$v_2 = \sqrt{\frac{T}{\mu_2}} = \sqrt{\frac{T}{4\mu_1}} = \frac{v_1}{2}.$$

La longitud de onda transmitida:

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \lambda_1 \left(\frac{v_2}{v_1} \right) = \frac{\lambda_1}{2}.$$

Por tanto:

$$\lambda_2 = 25,0 \text{ cm} / 2 = 12,5 \text{ cm}$$

Tenemos que:

$$r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}, \quad t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}.$$

$$r = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}, \quad t = \frac{2 \cdot 1}{1 + 2} = \frac{2}{3}.$$

La amplitud transmitida es:

$$A_t = \frac{2}{3} A_i = \frac{2}{3} \cdot (3,0 \text{ cm}) = 2,0 \text{ cm}$$

Ejercicio 3.1

Una cuerda larga de densidad $1,0 \text{ gcm}^{-1}$ se une a una cuerda larga de densidad $4,0 \text{ gcm}^{-1}$ y la combinación se mantiene bajo tensión constante. Se lanza una onda sinusoidal transversal de amplitud $3,0 \text{ cm}$ y longitud de onda $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la cuerda más ligera.

- (a) Calcular la longitud de onda y la amplitud de la onda cuando se desplaza a lo largo de la cuerda más pesada.
(b) Calcular la fracción de potencia de la onda reflejada en el límite de las dos cuerdas.

Datos:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 1,0 \text{ gcm}^{-1} \\ \mu_2 &= 4,0 \text{ gcm}^{-1} \\ A_i &= 3,0 \text{ cm} \\ \lambda_i &= 25,0 \text{ cm}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}A_t &= \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \\ A_r &= \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \\ A_t &= \mathbf{t} A_i \\ A_r &= \mathbf{r} A_i\end{aligned}$$

(a) Longitud de onda y amplitud en la cuerda más pesada:

La velocidad de la onda $v = \sqrt{T/\mu}$.

Como $\mu_2 = 4\mu_1$ se tiene

$$v_2 = \sqrt{\frac{T}{\mu_2}} = \sqrt{\frac{T}{4\mu_1}} = \frac{v_1}{2}.$$

La longitud de onda transmitida:

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \lambda_1 \left(\frac{v_2}{v_1} \right) = \frac{\lambda_1}{2}.$$

Por tanto:

$$\lambda_2 = 25,0 \text{ cm} / 2 = 12,5 \text{ cm}$$

Tenemos que:

$$r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}, \quad t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}.$$

$$r = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}, \quad t = \frac{2 \cdot 1}{1 + 2} = \frac{2}{3}.$$

La amplitud transmitida es:

$$A_t = \frac{2}{3} A_i = \frac{2}{3} \cdot (3,0 \text{ cm}) = 2,0 \text{ cm}$$

(b) Fracción de potencia reflejada:

La potencia promedio transportada por una onda en la cuerda es proporcional a $\mu v A^2$.

Para la onda reflejada, al estar en la misma cuerda 1,

$$\frac{P_{\text{ref}}}{P_{\text{inc}}} = \left(\frac{A_r}{A_i} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

Es decir:

la fracción de potencia reflejada: $= \frac{1}{9} \approx 11,1\%$,

la fracción transmitida: $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \approx 88,9\%$.

Note que:

$$A_r = \frac{1}{3} A_i = 1,0 \text{ cm}$$

El signo negativo indica inversión de fase π en la reflexión

4. Superposición: interferencia y ondas estacionarias

- Anteriormente sumamos dos ondas armónicas de igual amplitud, que se propagan en igual dirección y sentido y que están en desfase.

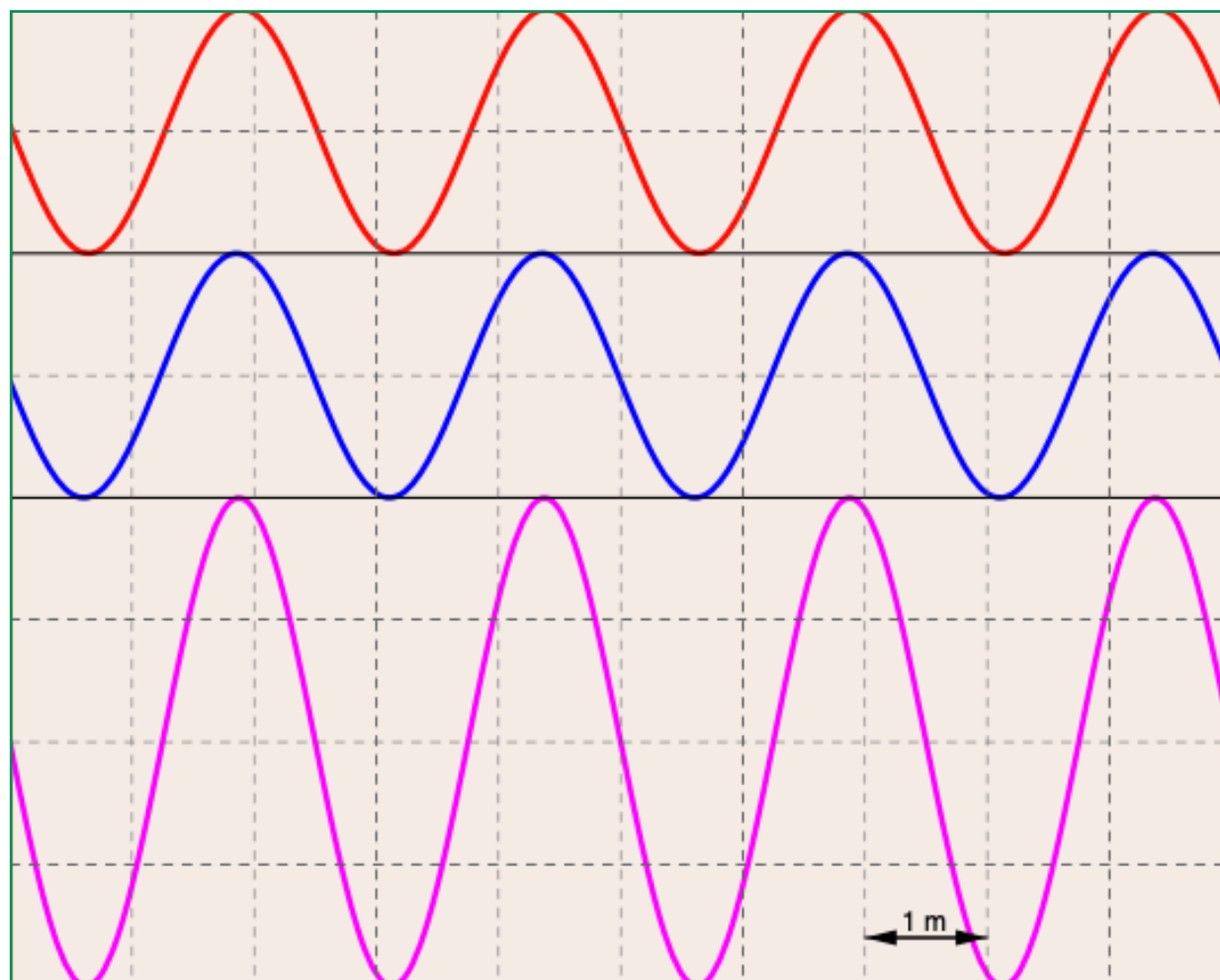
$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

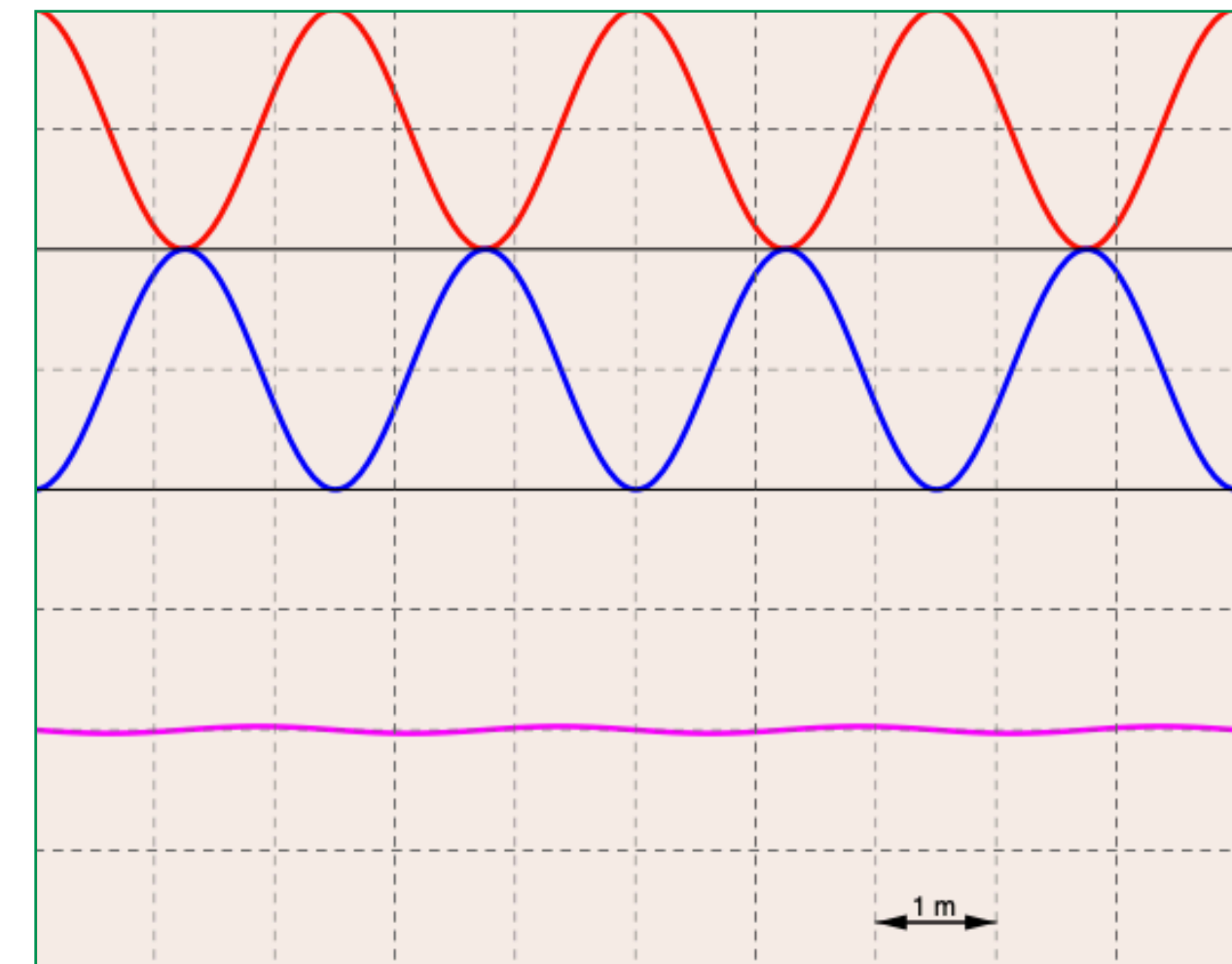
$$y = 2A \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \cos\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$\phi = 0 \Rightarrow$ Interferencia constructiva

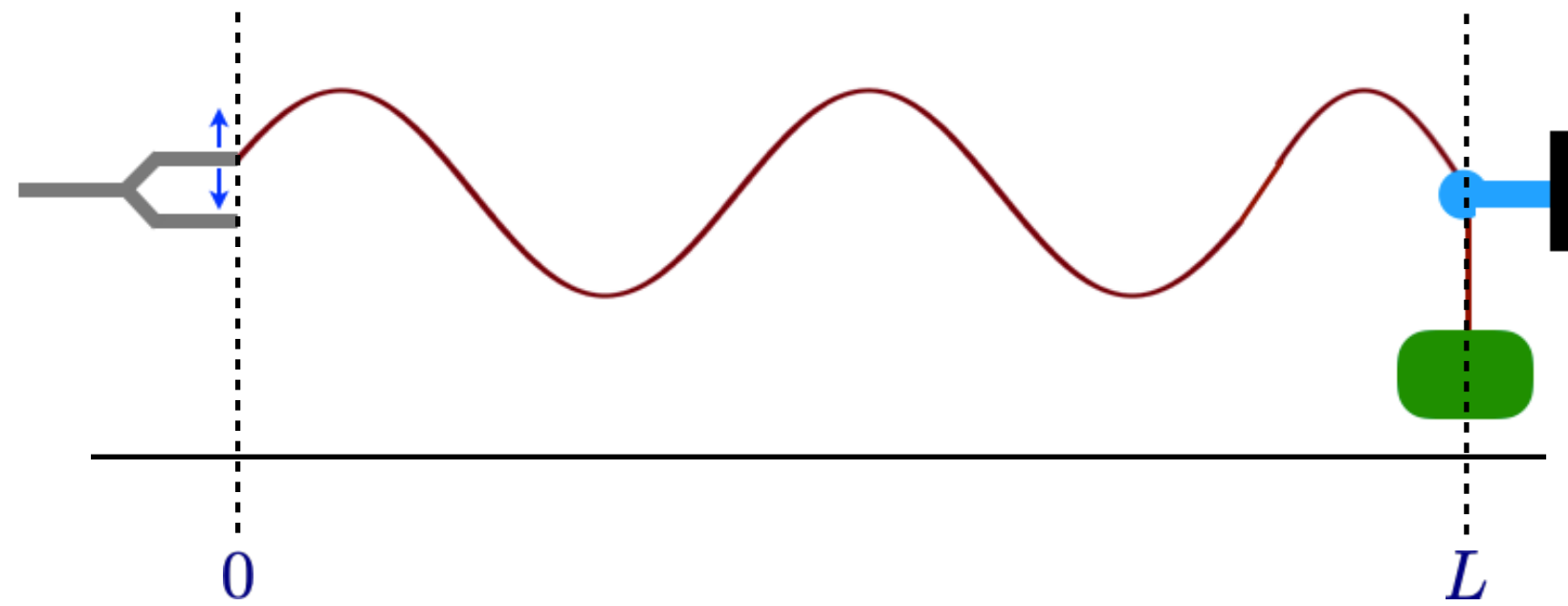


$\phi = \pi \Rightarrow$ Interferencia destructiva



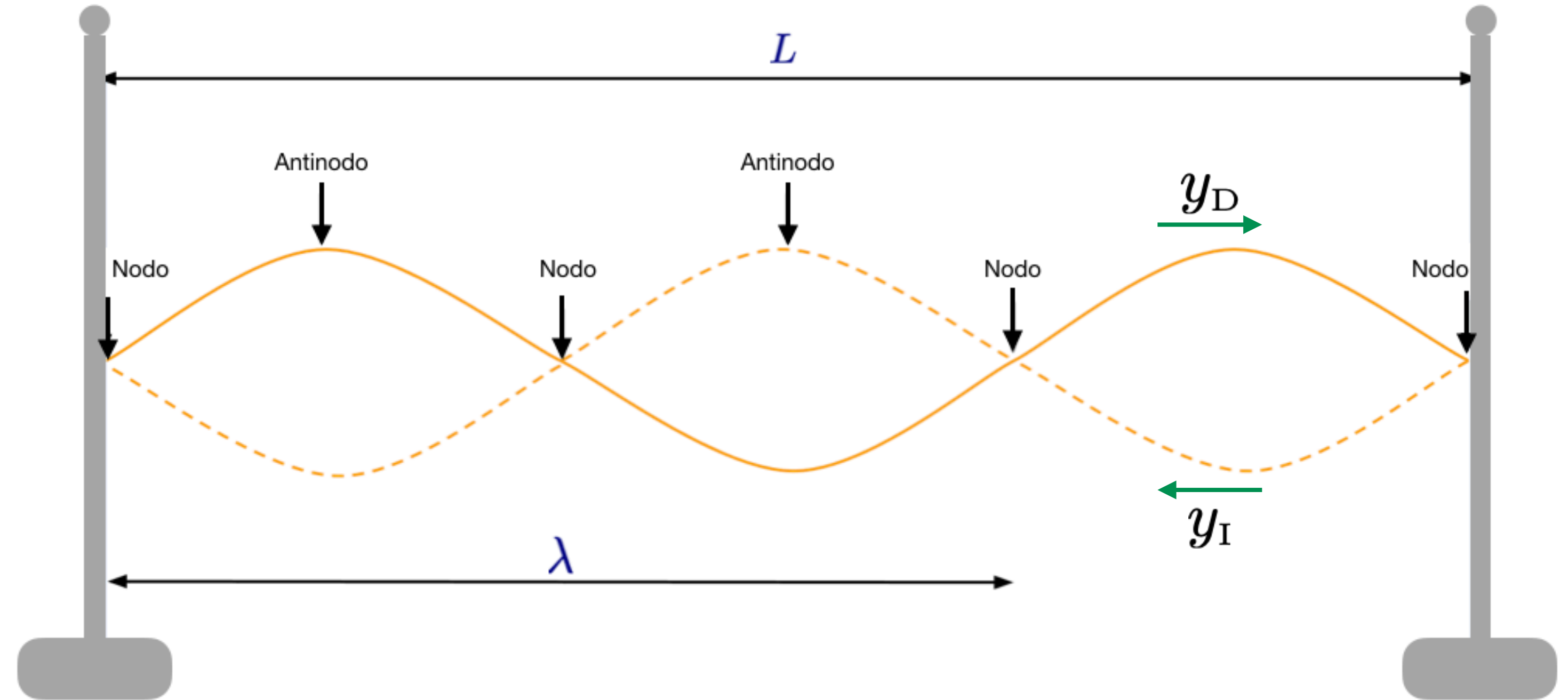
- Sumamos ahora dos ondas armónicas que tienen igual amplitud, se propagan en sentidos opuestos y tienen una diferencia de fase igual a π

Cuerdas con extremos fijos

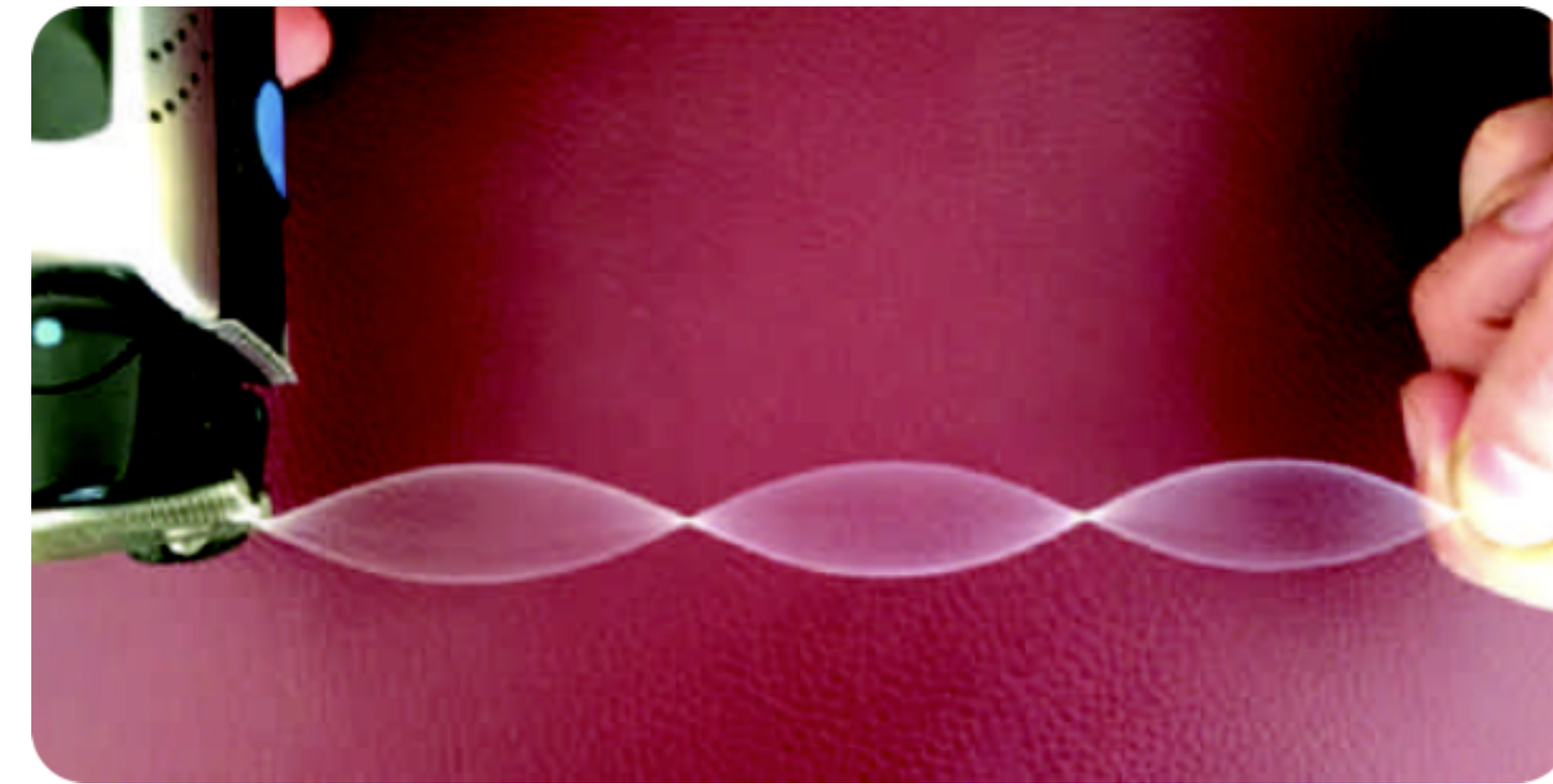
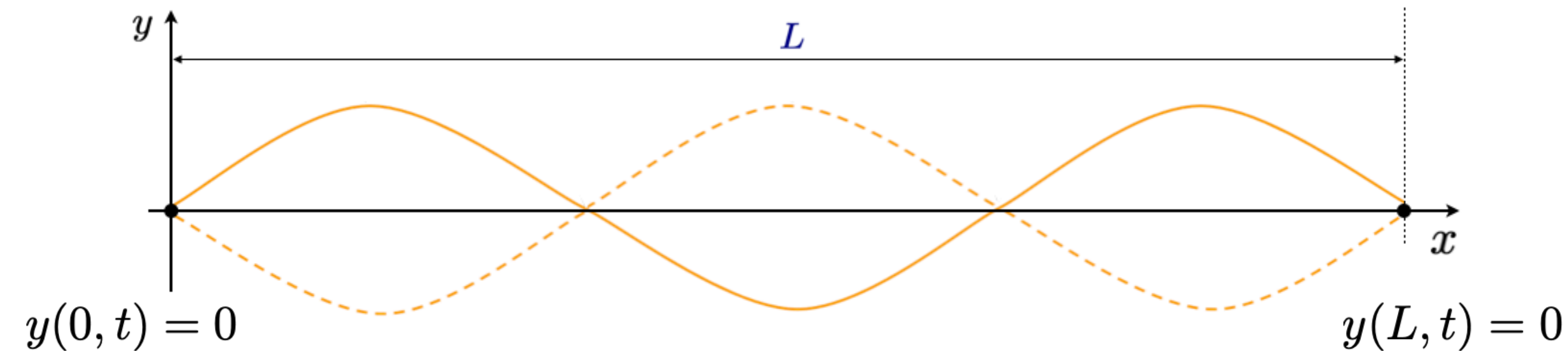


Extremos fijos:

$$\begin{cases} y(0, t) = 0 \\ y(L, t) = 0 \end{cases}$$



$$y(x, t) = y_D(x, t) + y_I(x, t)$$



$$y(x, t) = y_{\text{D}}(x, t) + y_{\text{I}}(x, t) \quad \begin{cases} y_{\text{D}}(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \\ y_{\text{I}}(x, t) = A \sin(kx + \omega t) \end{cases}$$

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

$$y(x, t) = A [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)]$$

$$y(x, t) = \underbrace{2A \cos(\omega t)}_{f(t)} \sin(kx)$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$y(0, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(0) = 0$$

$$y(L, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kL) \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$y(x, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kx)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

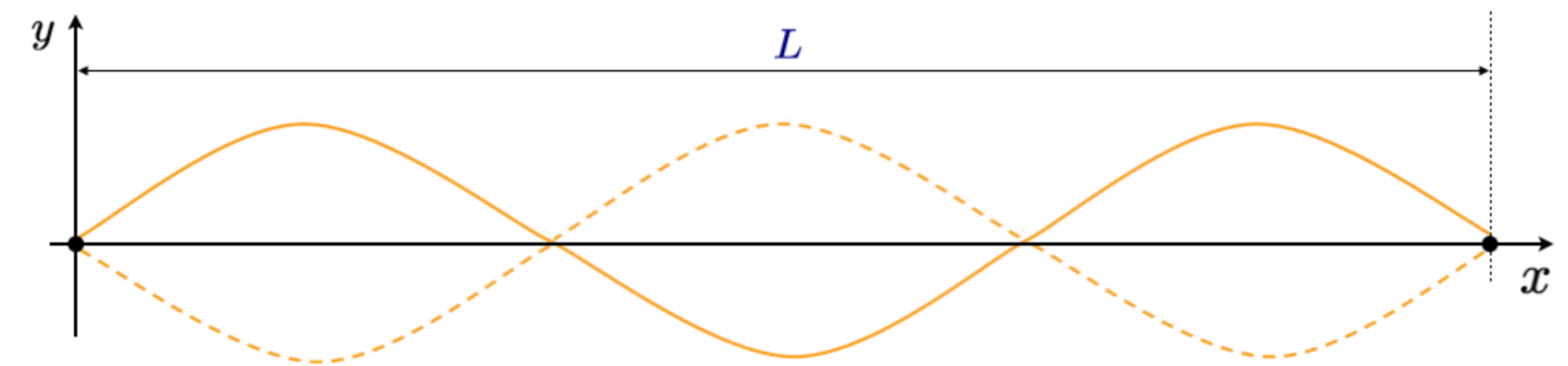
$$y_n(x, t) = 2A_n \cos(\omega_n t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2\pi}{\frac{n\pi}{L}} = \frac{2L}{n}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow f_n = \frac{nv}{2L}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow \omega_n = \frac{n\pi v}{L}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{2L}{nv}$$



Nodos: puntos que NO oscilan $\sin(kx_{\text{nodo}}) = 0$

Vientres: puntos que oscilan con amplitud máxima

• Note que:

$$L = \frac{n\lambda_n}{2}$$

Por los que obtendremos una onda estacionaria sólo si entre los dos extremos fijos de la cuerda cabe un número entero de semi-longitudes de onda

Modos de oscilación

$n = 1$ (Modo fundamental)



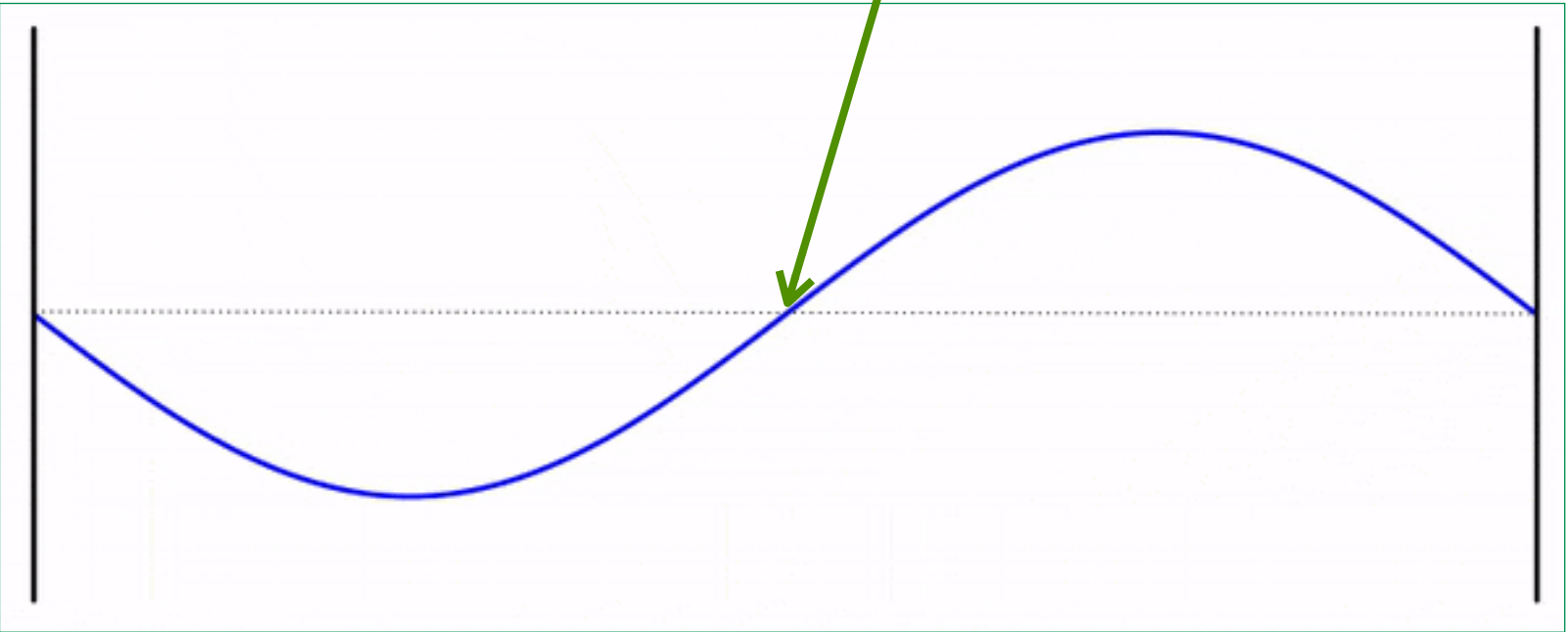
$$L = \frac{\lambda_1}{2}$$

$$\lambda_1 = 2L$$

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$

Frecuencia fundamental

$n = 2$



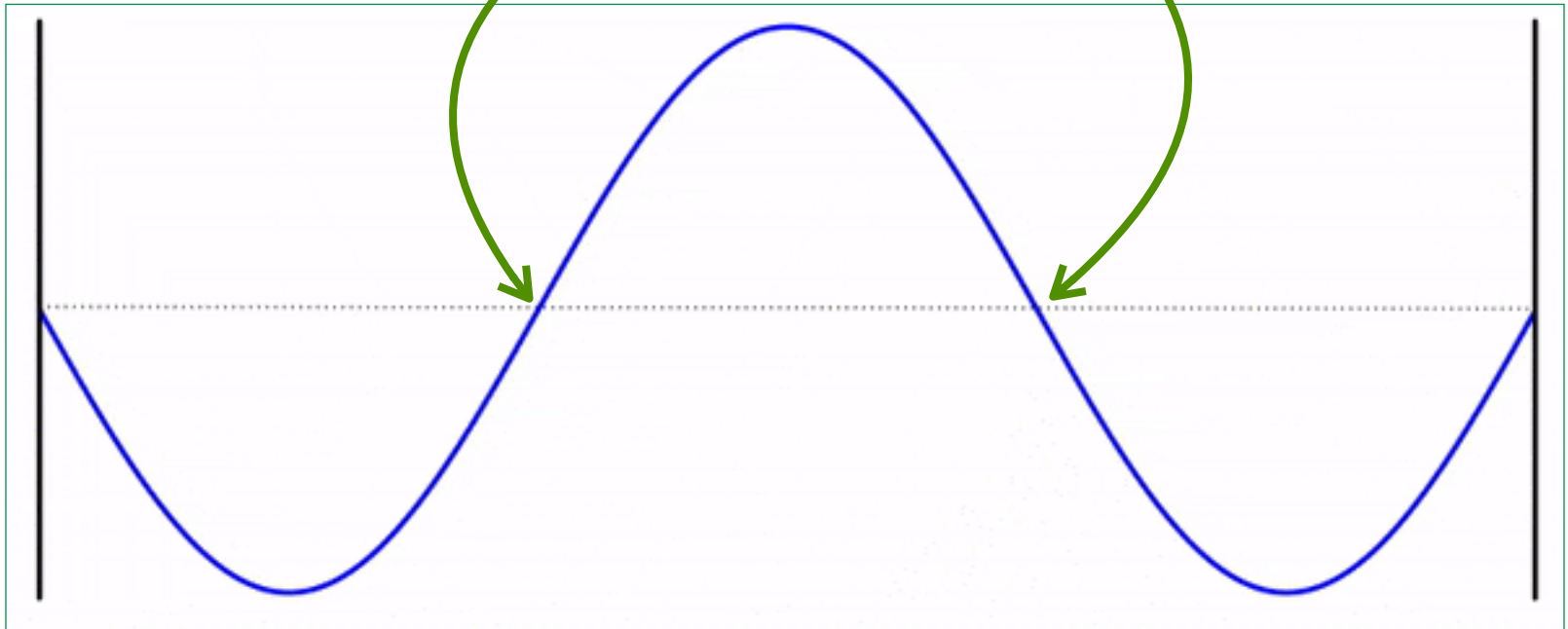
$$L = \lambda_2$$

$$\lambda_2 = L$$

$$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$$

2º Armónico

$n = 3$



$$\lambda_3 = \frac{2L}{3}$$

$$L = \frac{3}{2}\lambda_3$$

$$f_3 = \frac{3v}{2L} = 3f_1$$

3º Armónico

Ejercicio 4.1

La cuerda “Pirastro Eudoxa” A de un violonchelo tiene una densidad lineal $\mu = 1,70 \text{ g m}^{-1}$ y una longitud $L = 0,70 \text{ m}$. Se ajusta la tensión de la cuerda para que la frecuencia fundamental sea de 220 Hz.

(i) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

(ii) Se cuelga de la cuerda un peso de masa m . ¿Qué masa produciría la misma tensión?

(iii) ¿Cuál es la longitud de onda del sonido de la cuerda?

(Suponga que la velocidad del sonido en el aire es 340 m s^{-1} y $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).

(i) $\lambda f = v$ y $\lambda/2 = L$ para la frecuencia fundamental, dando $v = 2Lf$.

$$T = \mu v^2 = \mu(2Lf)^2 = \frac{1,70(2 \times 0,70 \times 220)^2}{1000} = 161 \text{ N}$$

(ii) $m = T/g = 16,4 \text{ kg}$.

Este resultado ilustra el hecho de que los instrumentos de cuerda están sometidos a grandes fuerzas.

(iii) La frecuencia de la onda sonora es la misma que la frecuencia de la cuerda vibrante.

Por lo tanto, la longitud de onda de la onda sonora es igual a

$$340/220 = 1,54 \text{ m}.$$

Esto difiere de la longitud de onda del fundamental de la cuerda ($= 2L = 1,40 \text{ m}$) debido a las diferentes velocidades de onda en la cuerda y en el aire.

Ejercicio 4.2

Estas probando posibles cuerdas para un piano y dispones de un alambre de 3,00 m de longitud que tiene una densidad de masa lineal de 0,00250 kg/m. Has encontrado dos frecuencias resonantes adyacentes, una a 252 Hz y la otra a 336 Hz. Determine la frecuencia fundamental del alambre y determine si el alambre es o no una buena elección para las cuerdas de un piano. Usted sabe que empiezan a surgir problemas de seguridad si la tensión del alambre supera los 700 N.

$$v = \sqrt{F_T / \mu} \Rightarrow F_T = \mu v^2$$

$$v = f \lambda$$

$$\lambda_1 = 2L$$

$$v = f_1 \lambda_1 = f_1 \cdot 2L = 2f_1 L$$

$$F_T = \mu v^2 = 4\mu f_1^2 L^2$$

$$nf_1 = 252 \text{ Hz}$$

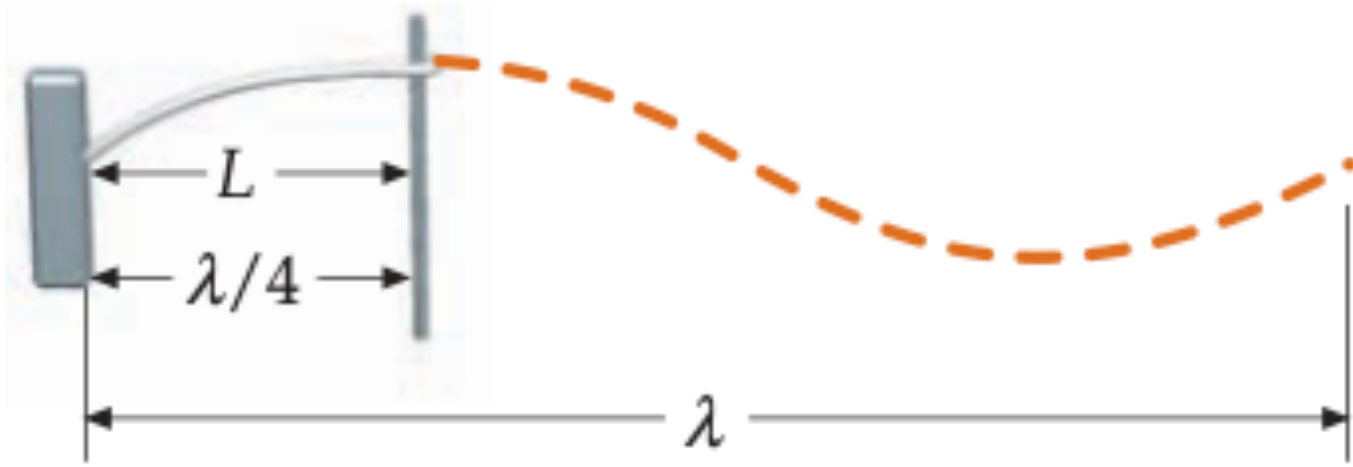
$$(n + 1)f_1 = 336 \text{ Hz}$$

$$\frac{n}{n + 1} = \frac{252 \text{ Hz}}{336 \text{ Hz}} = 0,750 \Rightarrow n = 3$$

$$f_n = nf_1 \quad \text{por lo tanto:} \quad f_1 = \frac{f_n}{n} = \frac{f_3}{3} = \frac{252 \text{ Hz}}{3} = 84,0 \text{ Hz}$$

$$F_T = 4\mu f_1^2 L^2 = 4(0,00250 \text{ kg/m})(84,0 \text{ Hz})^2(3,00 \text{ m})^2 = 635 \text{ N}$$

Cuerda fija en un extremo y libre en el otro



- La distancia de un nodo a un antinodo adyacente es igual a un cuarto de longitud de onda.

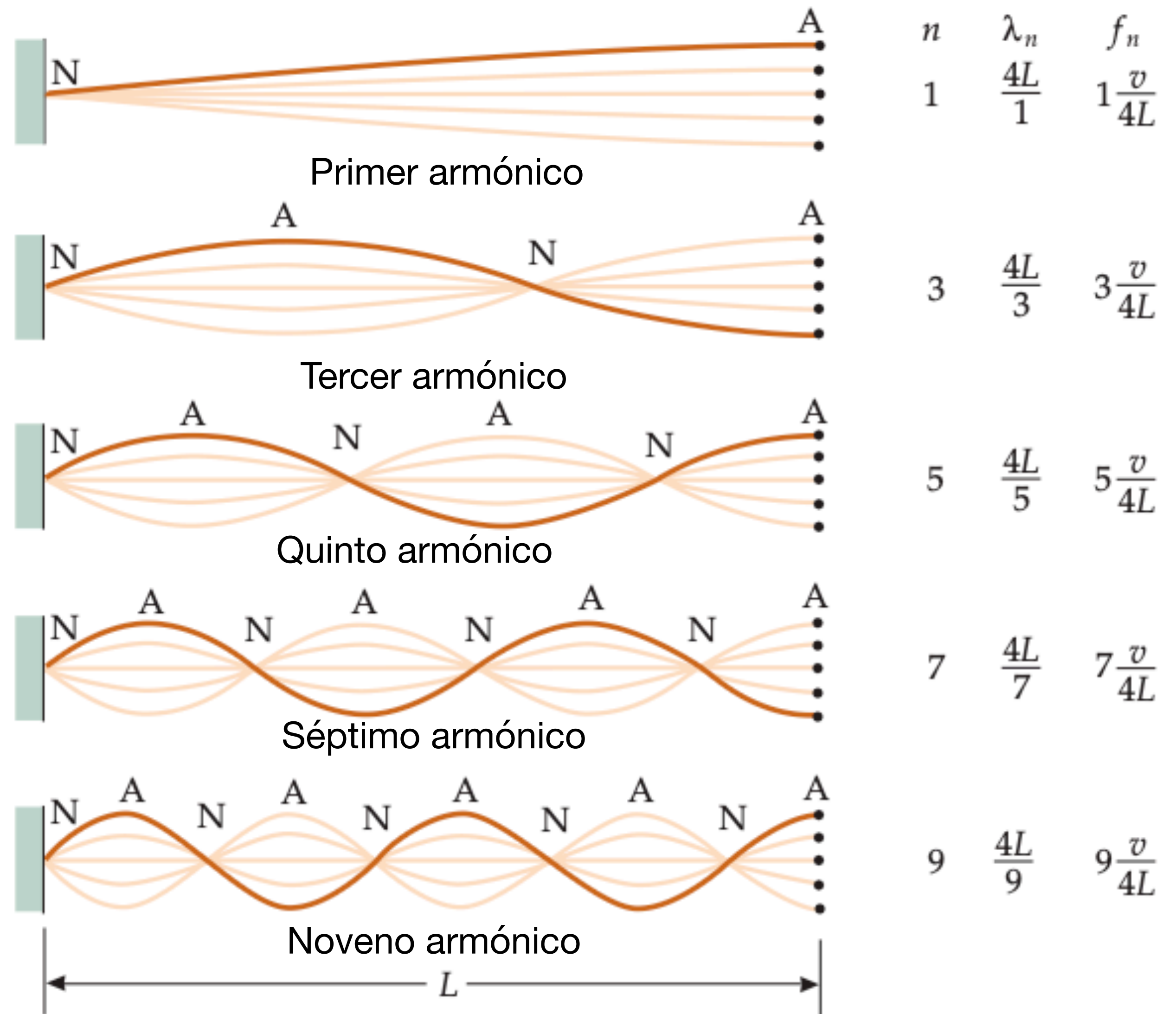
$$L = n \frac{\lambda_n}{4} \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

$$\lambda_n = \frac{4L}{n}$$

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{4L} = n f_1 \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

- Frecuencia fundamental

$$f_1 = \frac{v}{4L}$$



La energía de una onda estacionaria

- Anteriormente vimos que la energía que se transporta en una cuerda es:

$$E = \frac{1}{2} \mu \int_a^b dx \left[\left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$
$$y_n(x, t) = 2A_n \cos(\omega_n t) \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right)$$

Derivamos

$$\frac{\partial y_n}{\partial t} = -2A_n \omega_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \sin \omega_n t,$$
$$\frac{\partial y_n}{\partial x} = 2A_n \left(\frac{n\pi}{L} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \cos \omega_n t.$$

Sustituimos

$$E_n = \mu A_n^2 \left[\omega_n^2 \sin^2 \omega_n t \int_0^L dx \sin^2 \left(\frac{n\pi}{L} x \right) + v^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 \cos^2 \omega_n t \int_0^L dx \cos^2 \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \right].$$

Pero

$$\int_0^L dx \sin^2 \left(\frac{n\pi}{L} x \right) = \int_0^L dx \cos^2 \left(\frac{n\pi}{L} x \right) = \frac{L}{2}$$

Por lo tanto

$$E_n = \frac{1}{2} \mu L A_n^2 \omega_n^2 (\sin^2 \omega_n t + \cos^2 \omega_n t)$$
$$= \frac{1}{2} \mu L A_n^2 \omega_n^2.$$

- Esta ecuación muestra que la energía del sistema fluye continuamente entre las energías cinética y potencial aunque la energía total permanece constante.
- La ecuación también muestra que la energía total contenida en la onda estacionaria es proporcional al cuadrado de la frecuencia de vibración y al cuadrado de la amplitud de la vibración.

Ondas estacionarias y modos normales en una cuerda

- Todas las partículas de la cuerda realizan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. Se dice que las ondas estacionarias son los modos normales de la cuerda vibrante y, a partir de ahora, nos referiremos a ellas generalmente como modos normales.

El principio de superposición

El principio de superposición establece que, si $y_1(x, t)$ y $y_2(x, t)$ son dos soluciones cualesquiera de la ecuación de onda, entonces también lo es cualquier combinación lineal

$$y(x, t) = A_1 y_1(x, t) + A_2 y_2(x, t)$$

$$\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}$$

$$A_1 \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + A_2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} = v^2 \left(A_1 \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + A_2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} \right)$$

Pero

$$A_1 \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + A_2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (A_1 y_1 + A_2 y_2)$$

Por lo tanto:

$$v^2 \left[A_1 \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + A_2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} \right] = v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} (A_1 y_1 + A_2 y_2)$$

La superposición de modos normales

Los modos normales de una cuerda vibrante

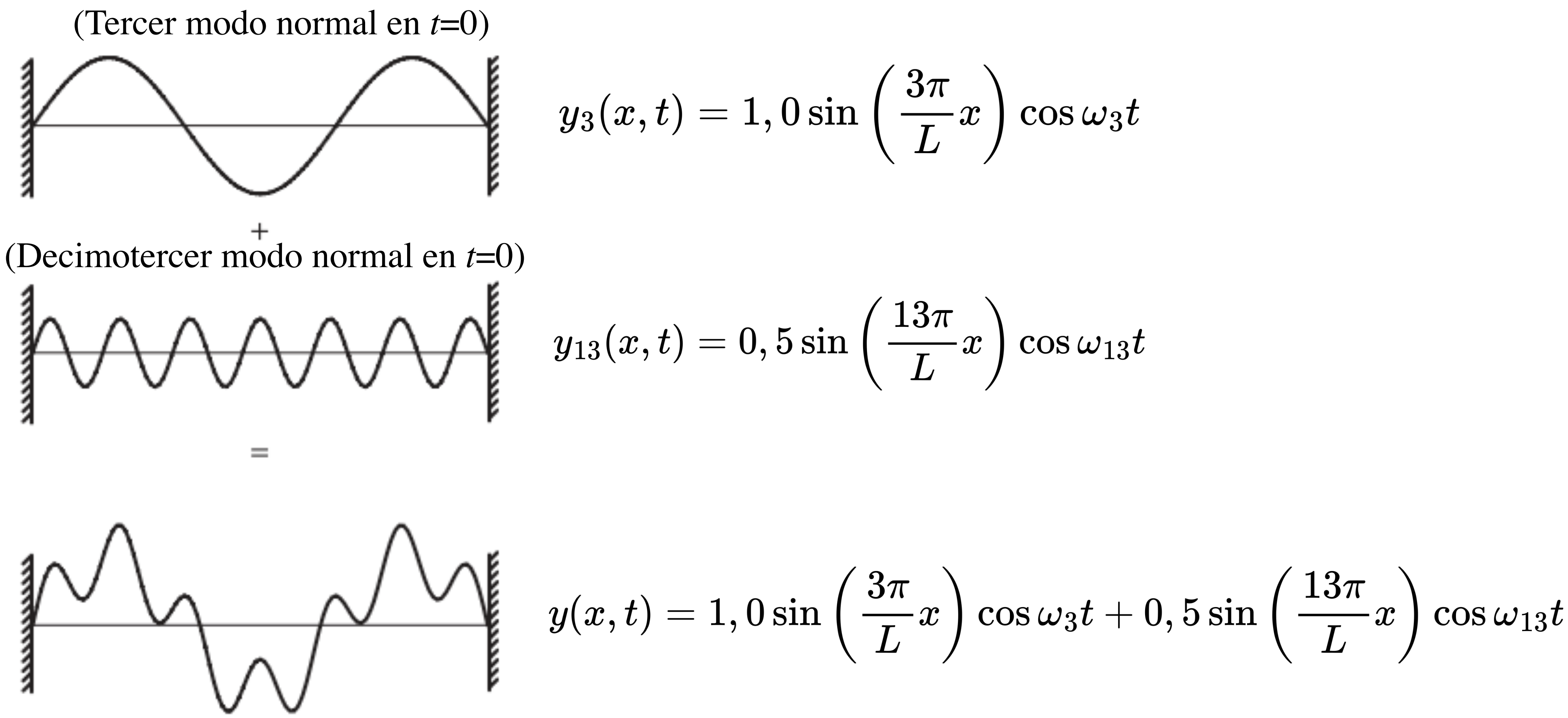
$$y_n(x, t) = A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \cos \omega_n t.$$

En general, el movimiento de la cuerda será una superposición de modos normales dados por

$$y(x, t) = \sum_n y_n(x, t) = \sum_n A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \cos \omega_n t$$

Donde $\omega_n = n\pi v / L$

Por ejemplo, en la figura se muestra la superposición del tercer modo normal con una amplitud relativa de 1,0 y el decimotercer modo normal con una amplitud relativa de 0,5.



La acción de pulsar una cuerda se ilustra en la figura. En este ejemplo, la cuerda se desplaza una distancia d en una cuarta parte de su longitud. Inicialmente, la cuerda tiene una forma triangular y esta forma claramente no coincide con ninguna de las formas de los modos normales que vimos anteriormente.

Sin embargo, lo más sorprendente es que es posible reproducir esta forma triangular sumando los modos normales de la cuerda con amplitudes adecuadas.

$$y_n(x, t) = A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \cos \omega_n t.$$

Las amplitudes son: A , $A/2\sqrt{2}$ y $A/9$, respectivamente, donde $A = 32d/3\pi^2$.

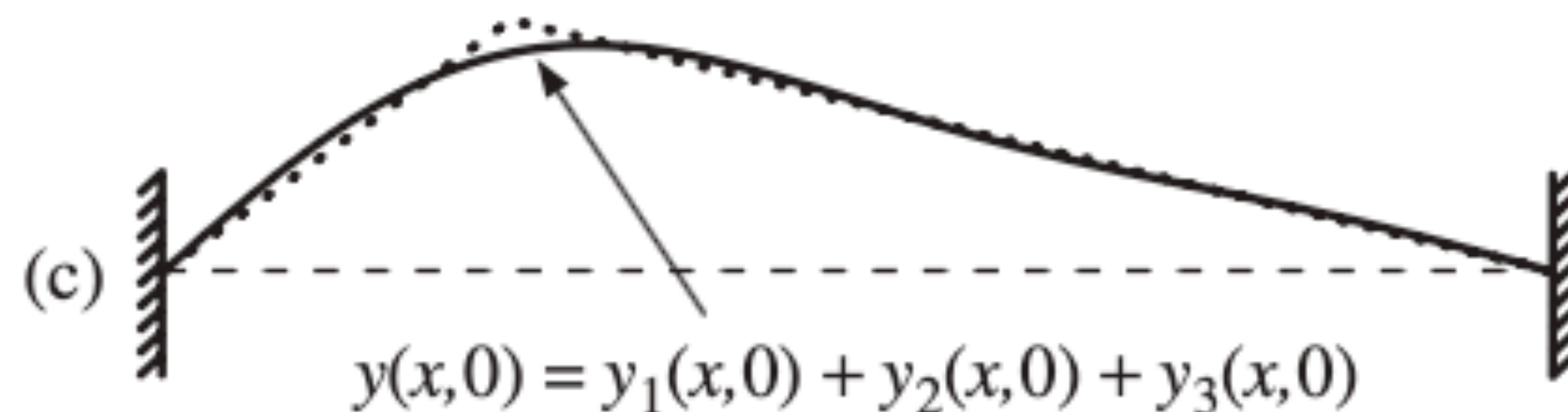
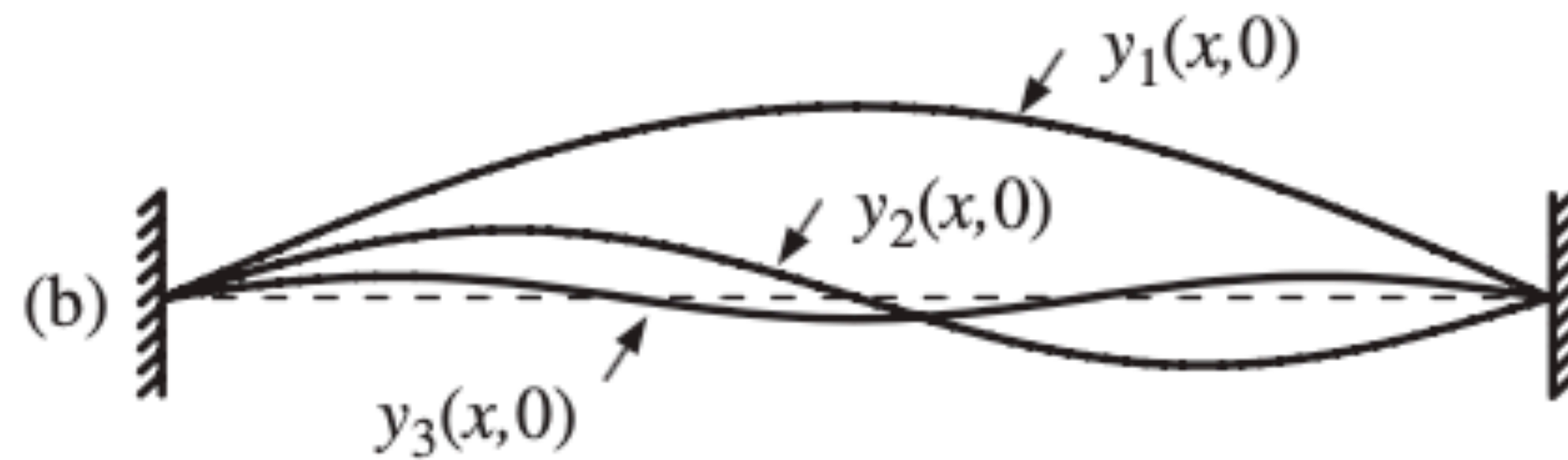
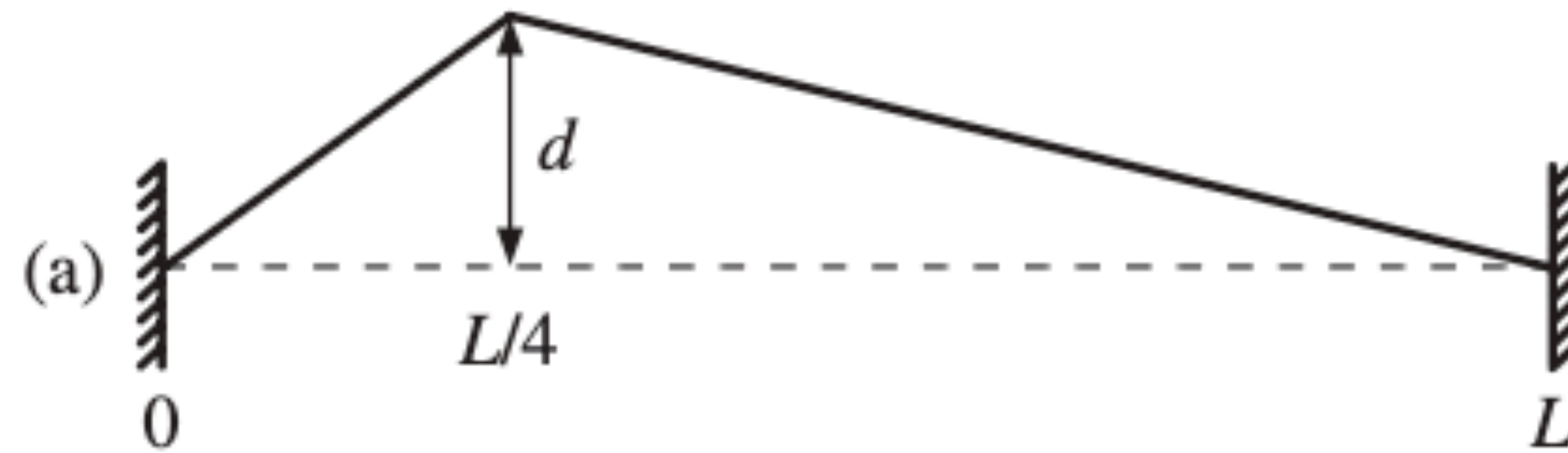
El procedimiento general para hallar los valores de estas amplitudes lo veremos luego.

La superposición de solo estos tres modos normales es:

$$y(x, 0) = y_1(x, 0) + y_2(x, 0) + y_3(x, 0)$$

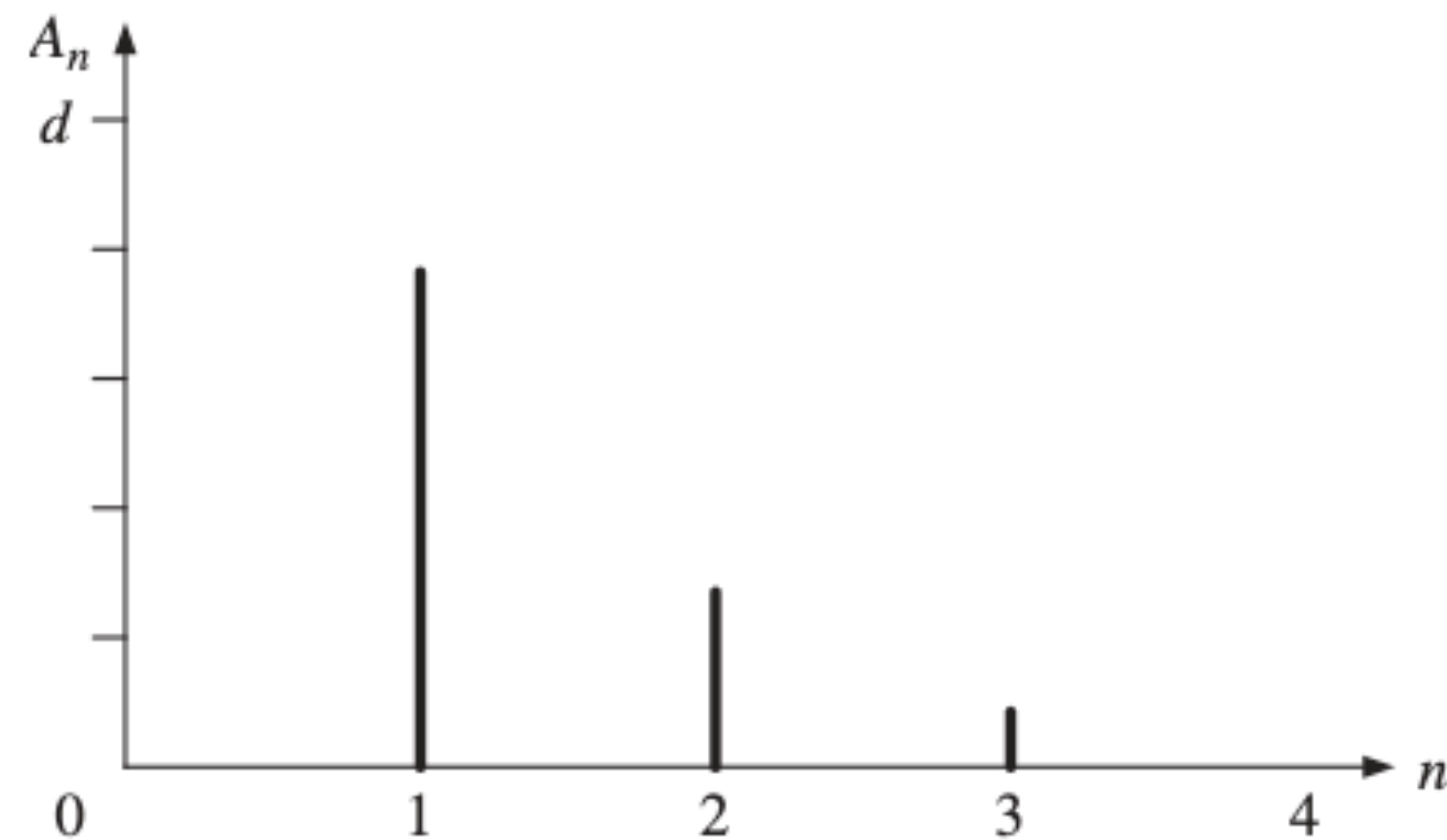
Añadiendo más modos normales, lograríamos una concordancia aún mejor, especialmente con respecto a la esquina aguda.

Cuando pulsamos una cuerda, excitamos muchos de sus modos normales y el movimiento posterior de la cuerda viene dado por la superposición de estos modos normales.



Cuando pulsamos una cuerda, excitamos muchos de sus modos normales y el movimiento posterior de la cuerda viene dado por la superposición de estos modos normales.

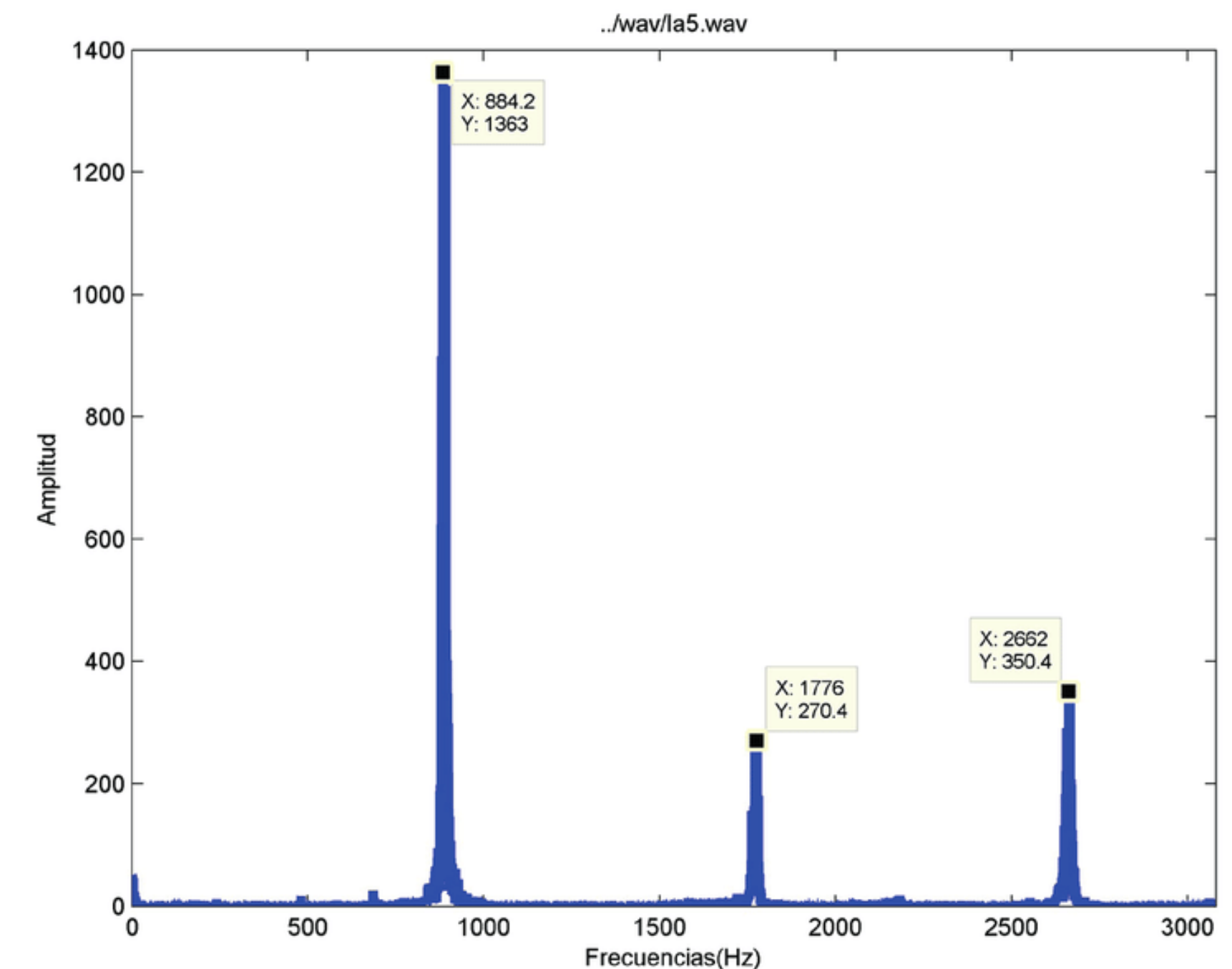
Una forma práctica de representar la composición de los modos normales es trazar un gráfico de sus amplitudes en función de sus frecuencias, lo que da como resultado un espectro de frecuencias.



El espectro de frecuencias que muestra los cuatro primeros armónicos de la cuerda pulsada que se muestra en la figura anterior, donde se representan las amplitudes de los modos normales en función del número de modo. La amplitud del modo normal $n = 4$ es cero.

Los ejemplos de superposición de modos normales se observan en los sonidos de los instrumentos musicales.

La misma nota **La** suena distinta en un oboe y en una flauta, aunque ambos son de viento, la nota tiene diferente *timbre*. En ambos casos la frecuencia fundamental es la misma, pero difieren en la proporción de armónicos.



Las amplitudes de los modos normales y el análisis de Fourier

Anteriormente vimos que el movimiento general de una cuerda vibrante es una superposición de modos normales, en particular, la forma inicial de la cuerda $f(x)$, es decir, en $t=0$, se obtiene a partir de la ecuación dada por

$$y(x, 0) = \sum_n A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) = f(x)$$

Ahora enunciamos un resultado notable: cualquier forma $f(x)$ de la cuerda con extremos fijos [$f(0) = f(L) = 0$] puede escribirse como una superposición de estas funciones seno con valores apropiados para los coeficientes $A_1, A_2, \dots$, es decir, en la forma:

$$f(x) = \sum_n A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right)$$

La expansión anterior se conoce como serie de Fourier y las amplitudes $A_1, A_2, \dots$ como coeficientes de Fourier.

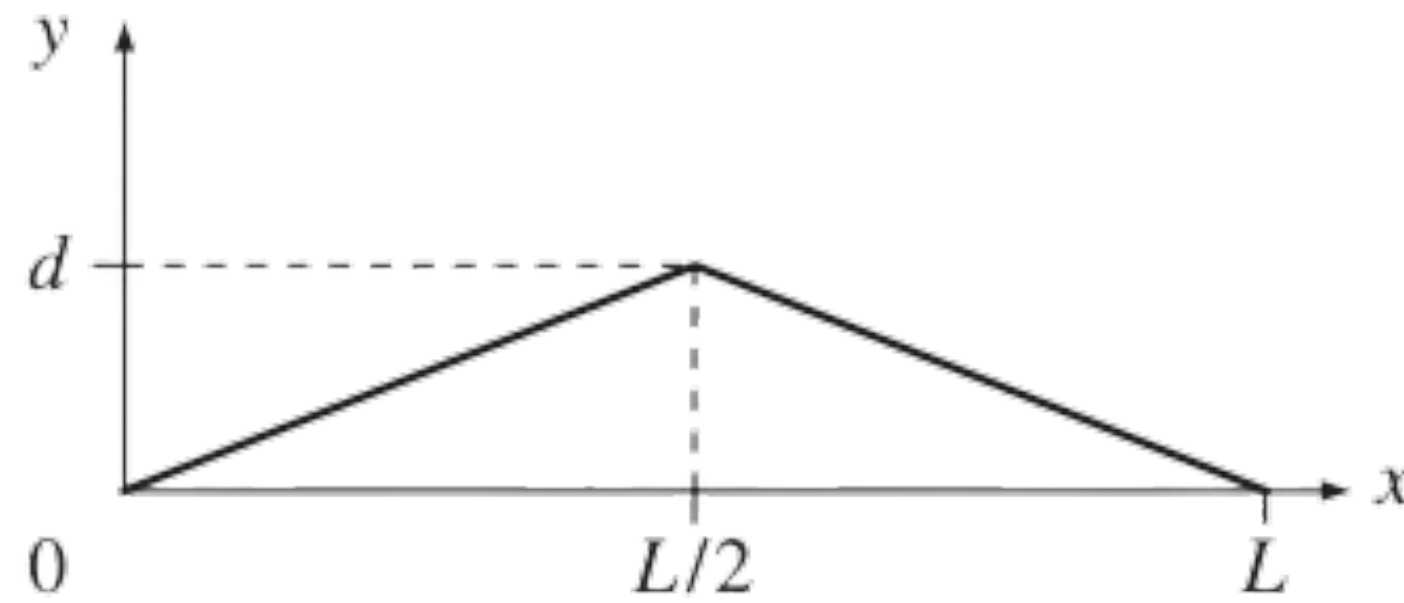
La idea de que una función esencialmente arbitraria $f(x)$ puede expandirse en una serie de Fourier puede generalizarse y es de gran importancia en gran parte de la física teórica y la tecnología.

Los coeficientes de Fourier se determinan por:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) f(x), n = 1, 2, \dots$$

Ejercicio 4.3

Una cuerda de longitud L se desplaza en su punto medio una distancia d y se libera en $t = 0$. Halla los tres primeros modos normales que se excitan y sus amplitudes en función del desplazamiento inicial d .



$$f(x) = \frac{2d}{L}x, \quad 0 \leq x \leq L/2,$$

$$f(x) = 2d - \frac{2d}{L}x \quad L/2 \leq x \leq L.$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) f(x)$$

$$A_n = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} dx f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \int_{L/2}^L dx f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right]$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} dx \left(\frac{2d}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \int_{L/2}^L dx \left(2d - \frac{2d}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right] \\ &= \frac{2}{L} \left[\frac{2d}{L} \int_0^{L/2} dx x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + 2d \int_{L/2}^L dx \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) - \frac{2d}{L} \int_{L/2}^L dx x \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right] \end{aligned}$$

$$A_n = \frac{8d}{(n\pi)^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \Rightarrow \begin{aligned} n=1, \quad A_1 &= \frac{8d}{(\pi)^2} \\ n=3, \quad A_3 &= -\frac{8d}{(3\pi)^2} \\ n=5, \quad A_5 &= \frac{8d}{(5\pi)^2} \end{aligned}$$

$$y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos \omega_n t \quad \omega_n = (n\pi/L)(\sqrt{T/\mu})$$

Note que solo excitamos aquellos modos que tienen valores impares de n , ya que los modos con n par tienen un nodo en el punto medio de la cuerda y, por lo tanto, no se excitan.

Problemas propuestos

1. . Un cable de cobre tiene una densidad de $\rho = 8,920 \text{ kg/m}^3$, un radio de 1,20 mm y una longitud L . El cable se mantiene con una tensión de 10,00 N. Se envían ondas transversales a través del cable. (a) ¿Cuál es la densidad lineal de masa del cable? (b) ¿Cuál es la rapidez de las ondas a través del cable?

Sol: (a) $\mu = 0,040 \text{ kg/m}$; (b) $v = 15,75 \text{ m/s}$

2. Una onda sinusoidal se desplaza por una cuerda estirada y horizontal con una densidad lineal de masa $\mu = 0,060 \text{ kg/m}$. La velocidad vertical máxima de la onda es $v_{\text{máx}} = 0,30 \text{ cm/s}$. La onda se modela con la ecuación: $y(x, t) = A \sin(6,00 \text{ m}^{-1}x - 24,00 \text{ s}^{-1}t)$. (a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? (b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Sol: (a) $A = 0,0125 \text{ cm}$. (b) $F_T = 0,96 \text{ N}$

3. Una cuerda de 5,0 m de longitud y una masa de 90,0 g se mantienen con una tensión de 100,0 N. Una onda se desplaza por la cuerda que se modela como $y(x, t) = 0,01 \text{ m} \sin(15,7 \text{ m}^{-1}x - 1170,12 \text{ s}^{-1}t)$ ¿Cuál es la potencia en una longitud de onda?

Sol: $v = 74,54 \text{ m/s}$, $P_\lambda = 91,85 \text{ W}$

4. Dos ondas sinusoidales con longitudes de onda y amplitudes idénticas se desplazan en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda y producen una onda estacionaria. La densidad lineal de masa de la cuerda es $\mu = 0,075 \text{ kg/m}$ y la tensión en la cuerda es $F_T = 5,00 \text{ N}$. El intervalo de tiempo entre los casos de interferencia destructiva total es $\Delta t = 0,13 \text{ s}$. ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas?

Sol: $T = 2\Delta t$, $v = \frac{\lambda}{T}$, $\lambda = 2,12 \text{ m}$